

Début en TDA

Hugo Bekrar

17 juin 2026

Résumé

TER supervisé par Frédéric Chazal

Table des matières

I	Introduction et méthodologie	2
II	Géométrie des simplexes	3
II.1	Simplexe	3
II.2	Complexe simplicial	4
II.3	Complexe simplicial abstrait	7
II.4	Nerf d'un recouvrement	7
III	Homologie	10
III.1	Homologie simpliciale	10
III.2	Homologie singulière	11
III.2.1	Complexe de chaînes singulières	11
III.2.2	Homologie réduite et relative	13
III.2.3	Fonctorialité	13
III.2.4	Isomorphisme	14
IV	Homologie Persistante : Approche Algorithmique	19
IV.1	Algorithme 1 : Calcul des nombres de Betti	19
IV.1.1	Énoncé	19
IV.1.2	Preuve de correction	19
IV.2	Homologie persistante	20
IV.2.1	Cycle associé à simplexe d'une filtration d'un complexe K	20
IV.2.2	Bases d'homologie persistante et paire de persistance	20
IV.3	Algorithme 2 : Calcul des paires de persistance	21
IV.3.1	Algorithme version naïve	21
IV.3.2	Exemple d'application à la main de l'algorithme naïf	21
IV.3.3	Algorithme version matricielle	24
V	Homologie Persistante : Module de Persistance	26
V.1	Définition	26
V.2	Discretisation des modules de persistance	26
V.2.1	Plan étendu, multi-ensemble et distances	26
V.2.2	Pixelisation	27
V.3	Diagrammes de persistance des modules de persistance discrets tame	27
V.4	Diagrammes de persistance des modules de persistance tame	28
V.4.1	Subdivision	30
V.5	Un mot sur la définition catégorique	30
V.6	Visualisation des diagrammes	31
V.6.1	Exemple du cercle	31
V.6.2	Exemple de persistance de la fonction $f(x, y) = \sin(x) + \cos(y)$	32
V.6.3	Exemple du tore	33

VI Homologie Persistante : Stabilité de la persistance	34
VI.1 Entrelacement des modules de persistance	34
VI.2 Théorème de stabilité de la persistance	34
VI.3 Stabilité de la persistance pour les fonctions	34
VI.4 Stabilité de la persistance pour les compacts et les complexes construits à partir d'un échantillonnage de points	35
VI.5 Visualisation du théorème de stabilité sur une suite d'échantillonnages du cercle unité	36

I Introduction et méthodologie

Mon TER a démarré par la lecture du chapitre 11 de [CBY18] puis plusieurs questions m'ont travaillé, ces dernières ont été le moteur de ce mémoire :

- (1) Comment définir le diagramme de persistance d'un module de persistance ? V
- (2) Peut-on définir un cadre commun à l'homologie simpliciale et singulière et s'applique-t-il à l'homologie persistante ? III
- (3) Quels sont les outils algébriques pour démontrer l'isomorphisme entre homologie simpliciale et singulière pour les polyèdres ? III

(4) Est-ce que l'algorithme de réduction matriciel calculant les paires de persistance IV est-il relié au module de persistance ?

(5) Est ce qu'en changeant le corps sur lequel on considère les chaînes d'un complexe les groupes d'homologies sont-ils modifiés ?

Les 3 premières questions ont fait l'objet d'étude de ce travail et les autres questions ont été effleurées sans être approfondies :

Le papier fondateur [ZC08] répond à la question (4) et le théorème des coefficients universels démontré dans le [Hat02] pour la cohomologie répond à la question (5)

L'objectif de ce mémoire est de donner une introduction géométrique et algorithmique à l'homologie persistante. Tous les calculs numériques de persistance ont été réalisés avec la bibliothèque de calcul [GUD].

II Géométrie des simplexes

Les simplexes sont les atomes de ce TER, on peut se les représenter de deux manières : à la fois comme des espaces topologiques plongés dans $\mathbb{R}^d$ ou bien comme des objets combinatoires à travers leurs sommets. À noter que dans tout le TER on n'abordera pas la théorie des **CW complexes** et l'on se concentrera uniquement sur les complexes simpliciaux dans l'esprit de l'analyse topologique des données. Enfin dans cette section on admet les propriétés élémentaires sur les applications affines et sur les convexes.

II.1 Simplexe

Soit un entier $d \geq 0$.

Définition. Soit $P = \{p_0, \dots, p_k\} \subset \mathbb{R}^d$ un ensemble de $k + 1$ points. Ces points sont dits affinement indépendants s'ils ne sont pas contenus dans un sous-espace affine de dimension inférieure à k .

Définition. Soit $P = \{p_0, \dots, p_k\} \subset \mathbb{R}^d$ un ensemble de $k + 1$ points affinement indépendants. On appelle k -simplexe engendré par P l'enveloppe convexe de P défini par :

$$\sigma = \left\{ \sum_{i=0}^k t_i p_i \mid \sum_{i=0}^k t_i = 1 \text{ et } t_i \geq 0 \ \forall i \in \llbracket 0, k \rrbracket \right\}$$

On notera aussi $\sigma = [p_0, \dots, p_k]$. Pour tout $m + 1 \leq k + 1$ on désignera par face de σ , tout m -simplexe de la forme $[p_{i_0}, \dots, p_{i_m}]$. On parlera de face propre lorsque $m < k$.

Remarque : On appelle bord d'un simplexe σ noté $\partial\sigma$ la réunion des faces propres de σ . On appelle intérieur relatif de σ et on note $\overset{\circ}{\sigma} = \sigma \setminus \partial\sigma$. On appelle sommets de σ l'ensemble P . On remarque qu'un n -simplexe est fermé et borné donc compact. Il est important de remarquer que le bord et la frontière topologique sont deux notions différentes.



FIGURE 1 – Simplexes en dimension 0,1,2,3 : point, segment, triangle, tétraèdre

Définition. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $\mathcal{B} = (e_0, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^{n+1}$. On appelle simplexe standard le n -simplexe :

$$\Delta^n = [e_0, \dots, e_n]$$

Remarque : $\Delta^0 = \{1\}$

Définition. Soit $n \geq 1$ et $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. La i -ème application face $F_i^n : \Delta^{n-1} \rightarrow \Delta^n$ est l'application affine définie en coordonnées barycentriques par :

$$F_i^n(t_0, \dots, t_{n-1}) = (t_0, \dots, t_{i-1}, 0, t_i, \dots, t_{n-1})$$

Proposition. Soit $\sigma = [v_0, \dots, v_n]$ un n -simplexe alors σ est affinement homéomorphe à Δ^n

Démonstration. On définit l'application conservant les coordonnées barycentriques :

$$f : \begin{cases} \Delta^n & \rightarrow \sigma \\ \sum_i t_i e_i & \mapsto \sum_i t_i v_i \end{cases}$$

Par définition un simplexe est une enveloppe convexe donc l'application est surjective. Comme les sommets de σ sont affinement indépendants l'application est injective.

Donc f est bijective.

Pour voir que f est continue on remarque que c'est la restriction à Δ^n de l'unique application affine qui envoie e_i sur v_i . Or en dimension finie toute application affine est continue. Donc, f est une bijection continue du compact Δ^n . L'espace d'arrivée étant un sous-espace de $\mathbb{R}^{n+1}$ il est séparé, donc par théorème f est un homéomorphisme. $\square$

On peut déjà intuitivement que le simplexe standard est isomorphe à un disque et que son bord est isomorphe à une sphère.

Proposition. Soit $\sigma = [v_0, \dots, v_n]$ un n -simplexe alors $\sigma \cong D^n$ et $\partial\sigma \cong S^{n-1}$

Démonstration. considérons l'isobarycentre : $\frac{1}{n+1} \sum_j v_j$ et considérons le n -simplexe translaté σ' par le vecteur $-\frac{1}{n+1} \sum_j v_j$. Ainsi le nouvel isobarycentre est

$$\frac{1}{n+1} \sum_i (v_i - \frac{1}{n+1} \sum_j v_j) = \frac{1}{n+1} \sum_i v_i - \frac{1}{n+1} \sum_j v_j = 0$$

Considérons l'application $f : \begin{cases} \partial\sigma' & \rightarrow S^{n-1} \\ x & \mapsto \frac{x}{\|x\|} \end{cases}$

0 est dans l'intérieur de ce simplexe qui est convexe. Une propriété des convexes dit que toute demi droite passant par l'origine coupe le bord du simplexe en exactement un point donc f est bijective. De plus, f est continue car 0 n'appartient pas au bord $\partial\sigma'$. Donc f est une bijection du compact $\partial\sigma'$ vers la sphère S^{n-1} qui est séparé, c'est donc un homéomorphisme. $\square$

II.2 Complexe simplicial

Dans ce TER on s'intéresse uniquement aux complexes simpliciaux **finis**.

Définition. On appelle complexe simplicial (fini) K une collection (finie) de simplexes de $\mathbb{R}^d$ telle que :

- (i) Toute face d'un simplexe de K est un simplexe de K
- (ii) Toute intersection de deux simplexes de K est soit vide soit une face commune.

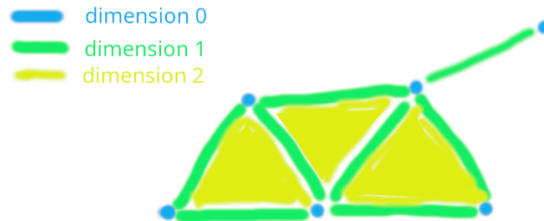


FIGURE 2 – Exemple d'un complexe simplicial

Munissons un complexe simplicial ensembliste (i.e. réunion de ses simplexes) de la topologie **faible**, topologie qui fait d'ailleurs référence au **W** (weak) des CW complexes, qui sont essentiels pour l'approche moderne en topologie algébrique :

Proposition. Soit K un complexe simplicial. On appelle réalisation géométrique de K et on note $|K|$ l'espace topologique sur la réunion des simplexes de K dont les fermés sont défini par

$$\mathcal{F}(|K|) = \{A \subset |K| \mid \forall \sigma \in K, A \cap \sigma \text{ fermé dans } \sigma\}$$

Démonstration. En réalité, dans le cas des simplexes finis la topologie faible coïncide avec la topologie induite par $\mathbb{R}^d$. Pour le voir soit A un fermé pour la topologie faible alors on peut l'écrire comme l'union fini de fermés : $A = \bigcup_{\sigma \in K} A \cap \sigma$ qui est donc fermé dans $\mathbb{R}^d$. Réciproquement, comme l'intersection de deux fermés est fermé et que chaque simplexe est fermé dans $\mathbb{R}^d$ on en déduit que A est aussi fermé pour la topologie faible. Ce qui conclut. $\square$

Commençons par un lemme élémentaire et utile pour vérifier qu'un espace est un complexe simplicial (la preuve reste vraie dans le cas des complexes simpliciaux **infinis**).

Lemme. Une collection K de simplexes est un complexe simplicial si et seulement si :
(i) Toute face d'un simplexe de K est un simplexe de K
(ii') Pour toute paire de simplexes distincts de K , l'intersection de leur intérieurs relatifs est vide

Démonstration. Pour le sens direct, supposons que K soit un complexe simplicial. Soit $\sigma \neq \tau$ deux simplexes de K . Quitte à échanger σ et τ on peut supposer $\sigma \not\subset \tau$. Notons $s = \sigma \cap \tau$, si $s = \emptyset$ on a fini sinon choisissons $x \in s$. On a que s est une face commune et donc une face propre de σ donc $x \in \partial\sigma$. Donc $\overset{\circ}{\sigma} \cap \tau = \emptyset$ donc a fortiori l'intersection de leurs intérieurs relatifs est vide.

Réciproquement, supposons (i) et (ii'). Soit $\sigma \neq \tau$ deux simplexes de K , montrons que si l'intersection $\sigma \cap \tau$ est non vide il s'agit de la face σ' de σ égale à l'enveloppe convexe des sommets $b_0, \dots, b_m$ de σ qui sont dans τ . Supposons cette intersection non vide sinon on a gagné. Pour la première inclusion, l'intersection de deux convexes est un convexe donc $\sigma \cap \tau$ est convexe et contient $b_0, \dots, b_m$ donc il contient leur enveloppe convexe σ' . Pour l'inclusion réciproque, soit $x \in \sigma \cap \tau$. Alors il existe s face de σ et t face de τ telles que $x \in s \cap t$ - cela est évident lorsque x n'est pas un sommet mais lorsque x est un sommet i.e. un 0-simplexe son bord est vide donc il est égal à son intérieur relatif. De la, par (ii') il découle que $s = t$ donc les sommets de s (qui sont aussi des sommets de σ) sont dans τ donc par définition sont dans l'ensemble $\{b_0, \dots, b_m\}$. Donc $x \in \sigma'$ comme voulu. Par symétrie lorsque l'intersection $\sigma \cap \tau$ est non vide elle est égale à la face τ' de τ égale à l'enveloppe convexe des sommets $b'_0, \dots, b'_n$ de τ qui sont dans σ . Donc, on a trouvé $\tau' = \sigma'$. Ainsi, on a bien trouvé une face commune à σ et τ ce qui conclut la démonstration. $\square$

Définition. Soit K un complexe simplicial, notons le $K = (\sigma_i)_{i \in I}$ où $\forall i \in I, \sigma_i$ est engendré par P_i . On appelle alors **ensemble de sommets** noté $V(K)$ de K la réunion de ces ensembles de points i.e. :

$$V(K) = \bigcup_i P_i$$

Le squelette d'un complexe à son importance dans le processus de construction de **d'attachement cellulaire** par récurrence qui sera illustré dans la démonstration du théorème d'isomorphisme entre homologie simpliciale et singulière pour les complexes simpliciaux. En réalité, cette construction est aussi utile pour résoudre le détail technique laissé en suspens dans la démonstration du théorème du nerf et elle permet aussi de construire les CW complexes.

Définition. On appelle n -squelette de K que l'on note K_n l'ensemble des k -faces de K avec $k \leq n$

Voici un exemple important de complexe simplicial pour la suite du TER :

Définition. Soit $P = \{p_0, \dots, p_k\} \subset \mathbb{R}^d$ et soit $\alpha > 0$ on appelle complexe de Čech de paramètre α l'ensemble $\check{\text{Cech}}(P, \alpha)$ défini par :

$$\{x_0, x_1, \dots, x_k\} \in \check{\text{Cech}}(P, \alpha) \iff \bigcap_{i=0}^k B(x_i, \alpha) \neq \emptyset$$

On mentionne aussi le complexe de Vietoris-Rips qui se calcule mieux numériquement car des distances se calculent plus facilement que des intersections. Nous l'utiliserons pour la partie implémentation des diagrammes de persistance V.6.

Définition. Soit $P = \{p_0, \dots, p_k\} \subset \mathbb{R}^d$ et soit $\alpha > 0$ on appelle complexe de Vietoris-Rips de paramètre α l'ensemble $\text{Rips}(P, \alpha)$ défini par :

$$\{x_0, x_1, \dots, x_k\} \in \text{Rips}(P, \alpha) \iff \|x_i - x_j\| \leq \alpha, \quad \forall 0 \leq i, j \leq k$$

Un des ingrédients clefs dans l'homologie persistante est la notion de filtration d'un complexe simplicial que nous définissons ci-dessous.

Définition. Soit $\{\sigma_i\}_{i \in \{1, \dots, m\}}$ une collection finie de simplexes et K un complexe simplicial. On appelle $\emptyset = K^0 \subset K^1 \subset \dots \subset K^m = K$ une filtration du complexe simplicial K si K^i est un complexe simplicial et $K^{i+1} = K^i \cup \{\sigma_{i+1}\}$.

Exemple : Lorsque on considère une suite croissante (continue ou non) de paramètre $\alpha > 0$ du complexe simplicial $\check{\text{Cech}}(P, \alpha)$ on obtient une filtration appelée filtration de Čech

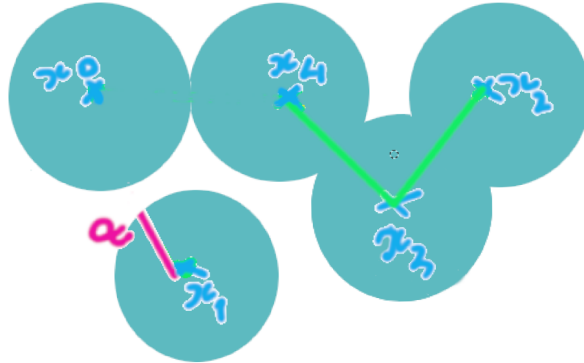


FIGURE 3 – Exemple d'un complexe de Čech avec α petit

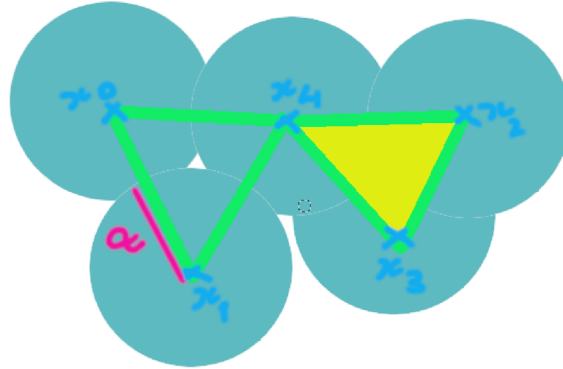


FIGURE 4 – Exemple d'un complexe de Čech avec α grand

II.3 Complexe simplicial abstrait

On remarque qu'un simplexe dans $\mathbb{R}^d$ est entièrement déterminé par ses sommets, cela nous amène à considérer une version "intrinsèque" d'un simplexe - au sens où l'on n'est plus plongé dans $\mathbb{R}^d$. Cette définition a l'avantage d'être purement combinatoire :

Définition. Soit $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ un ensemble fini de n points. On appelle complexe simplicial abstrait $\tilde{K}$ à sommets dans V une partie de $\mathcal{P}(V)$ défini par :

- (i) $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \{v_i\} \in \tilde{K}$
- (ii) $\forall \sigma \in \tilde{K}, \tau \subset \sigma \implies \tau \in \tilde{K}$

On peut se demander si on peut définir une topologie sur un complexe simplicial abstrait : sa réalisation géométrique. Cela donne l'impression de revenir en arrière mais prendra son sens dans le prochain paragraphe. Nous allons nous intéresser à une construction assez simple : construire des simplexes dans un espace ambiant de dimension suffisamment grande pour chaque simplexe abstrait.

Proposition. Soit $\tilde{K}$ un complexe simplicial abstrait à sommets dans $V = \{v_1, \dots, v_n\}$. On considère l'espace $\mathbb{R}^n$ dont la base canonique est $\{e_1, \dots, e_n\}$ et à chaque simplexe abstrait $\sigma = \{v_{i_1}, \dots, v_{i_m}\}$ on associe l'enveloppe convexe des vecteurs de la bases canoniques : $e_{i_1}, \dots, e_{i_m}$. On munit la réunion de ces simplexes de la topologie faible que l'on appelle réalisation géométrique de $\tilde{K}$. Le résultat est un complexe simplicial.

Démonstration. Les vecteurs de la base canonique étant linéairement indépendants l'intersection des intérieurs relatifs de deux simplexes distincts est vide ce qui conclut par le lemme. $\square$

II.4 Nerf d'un recouvrement

Donnons des définitions de topologie générale servant dans l'étude du théorème du nerf d'un recouvrement.

Définition. Soit X, Y deux espaces topologiques et $f_0, f_1 : X \rightarrow Y$ continues. On dit que f_0 est **homotope** à f_1 si $\exists H : [0, 1] \times X \rightarrow Y$ continue telle que $\forall x \in [0, 1], H(0, x) = f_0(x)$ et $H(1, x) = f_1(x)$

Définition. Soit X, Y deux espaces topologiques, on dit que X est **homotopiquement équivalent** à Y si $\exists f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow X$ continues telles que $f \circ g$ est homotope à id_Y et $g \circ f$ est homotope à id_X .

Définition. Un espace topologique X est dit **contractile** s'il est homotopiquement équivalent à un point.

Définition. Soit $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$ un recouvrement d'un espace topologique X . On lui associe un complexe simplicial abstrait $\mathcal{C}(\mathcal{U})$ dont les sommets sont les $(U_i)_{i \in I}$:

$$\sigma = [U_{i_0}, U_{i_1}, \dots, U_{i_k}] \iff \bigcap_{j=0}^k U_{i_j} \neq \emptyset$$

Ce complexe simplicial abstrait s'appelle le **nerf du recouvrement de $\mathcal{U}$**

Définition. Soit $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini d'ouverts d'un espace topologique X . On appelle **partition de l'unité subordonnée à ce recouvrement** une famille d'applications continues $(\phi_i : X \rightarrow [0, 1])_{i \in I}$ vérifiant :

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \forall i \in I, \forall x \in X \setminus U_i, \phi_i(x) = 0 \\ \text{(ii)} \quad & \forall x \in X, \sum_{i \in I} \phi_i(x) = 1 \end{aligned}$$

Ce théorème est important, c'est un pilier de l'analyse topologique des données, on en verra un exemple d'utilisation dans une application du théorème de stabilité aux compacts VI

Théorème. Soit $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini d'ouverts d'un espace métrique X tel que toute intersection de $(U_j)_{j \in J \subset I}$ soit ou bien vide ou bien contractile. Alors X et $\mathcal{C}(\mathcal{U})$ sont homotopiquement équivalents.

Démonstration. Notons u_i les sommets de $\mathcal{C}(\mathcal{U})$ correspondant à l'ouvert U_i dans le recouvrement d'ouverts fini $(U_i)_{i \in I}$.

Un point $g \in \mathcal{C}(\mathcal{U})$ s'écrit en coordonnées barycentriques $\sum_{i \in I} g_i u_i$ au sens où il s'agit d'un point dans la réalisation géométrique du complexe simplicial abstrait décrite dans le paragraphe précédent.

Claim 1 : On peut aisément construire une partition de l'unité :

Démonstration. Posons $\forall i \in I, \forall x \in X, d_i(x) = d(x, X \setminus U_i)$

$d_i(x) > 0 \Leftrightarrow x \in U_i$ car U_i est ouvert

Or, $(U_i)_{i \in I}$ forment une partition de X

donc $\forall x \in X, \exists i_0 \in I$ tel que $d_{i_0}(x) > 0$

donc $\forall x \in X, S(x) = \sum_{i \in I} d_i(x) > 0$

donc on peut définir le quotient : $\phi_i(x) = \frac{d_i(x)}{S(x)}$

Par ce qui précède ϕ_i est une partition de l'unité. □

L'astuce de la preuve est d'étudier l'espace suivant (appelé **espace d'incidence**)

$$\Delta X = \{(x, g) \in X \times \mathcal{C}(\mathcal{U}) \mid \forall i \in I, g_i > 0 \implies x \in U_i\}$$

Claim 2 : ΔX est homotopiquement équivalent à X

Démonstration. Considérons la projection $p : \Delta X \rightarrow X$ défini par $p(x, g) = x$

Posons $s(x) = (x, \sum_{i \in I} \phi_i(x) u_i)$

Alors, $p(s(x)) = x$ donc $p \circ s = id_X$ donc par le chemin constant on a que $p \circ s$ est homotope à id_X

D'autre part, $s(p(x, g)) = s(x)$

Soit $x \in X$

Intéressons nous à la fibre $p^{-1}(x)$

Il est immédiat par la définition de ΔX que cette fibre est un simplexe donc convexe.

Ainsi on considère l'homotopie en ligne droite :

Posons $H(t, x, g) = (x, (1-t)g + t \sum_{i \in I} \phi_i(x) u_i)$

On a déjà que : $H(0, *, *) = id_{\Delta X}$ et $H(1, *, *) = s \circ p$

De plus H est continue car ses composantes sont continues

Donc H est une homotopie entre $id_{\Delta X}$ et $s \circ p$

Donc ΔX est homotopiquement équivalent à X . □

Claim 3 : ΔX est homotopiquement équivalent à $\mathcal{C}(\mathcal{U})$

Démonstration. On considère la projection : $q : \Delta X \rightarrow \mathcal{C}(\mathcal{U})$ défini par $q(x, g) = g$

Soit $g \in \mathcal{C}(\mathcal{U})$

Intéressons nous à la fibre $q^{-1}(g)$

En posant $J = \{i \in I \mid g_i > 0\}$ il est clair que :

$$q^{-1}(g) = (\cap_{j \in J} U_j) \times \{g\}$$

En écrivant en coordonnées barycentriques $g = \sum_{j \in J} g_j u_j$ on remarque que les sommets u_j pour $j \in J$ engendrent un simplexe qui est dans le complexe $\mathcal{C}(\mathcal{U})$ donc par définition l'intersection $\cap_{j \in J} U_j$ est non vide. Donc, par hypothèse $\cap_{j \in J} U_j$ est contractile donc la fibre $q^{-1}(g)$ est contractile. Donc la fibre $q^{-1}(g)$ est contractile pour tout $g \in \mathcal{C}(\mathcal{U})$ et l'application q est surjective. Un lemme technique qui se trouve dans le [Hat02] section 4.G permet de conclure que ΔX est homotopiquement équivalent à $\mathcal{C}(\mathcal{U})$.

□

Conclusion : la relation "être homotopiquement équivalent" est une relation d'équivalence par conséquent X est homotopiquement équivalent à $\mathcal{C}(\mathcal{U})$ ce qui termine la preuve. □

III Homologie

L'homologie est l'étude d'un invariant topologique - un groupe - découvert par Henri Poincaré dans ses travaux sur les variétés à bords. L'homologie simpliciale s'applique aux polyèdres donnant lieu à une étude de nature topologique et combinatoire qui permet à Poincaré de déduire des résultats sur les variétés par la notion de triangulation. L'homologie singulière, quant à elle, s'applique à des espaces topologiques généraux et possède des propriétés fonctorielles qui la rend particulièrement intéressante du point de vue théorique. Nous avons ici choisit de définir la notion abstraite de complexe de chaînes qui unifie l'homologie simpliciale et singulière. L'objectif est de démontrer le théorème d'isomorphisme entre homologie singulière et simpliciale pour les complexes simpliciaux.



FIGURE 5 – Henri Poincaré

III.1 Homologie simpliciale

La première théorie de l'homologie qui nous intéresse est l'homologie simpliciale.

Soit K un complexe simplicial fini.

Définition. Pour tout entier $p \geq 0$, on appelle groupe des p -chaînes simpliciales de K , noté $C_p^\Delta(K)$, le groupe abélien libre dont la base est constituée de l'ensemble des p -simplexes de K . Une p -chaîne $c \in C_p^\Delta(K)$ s'écrit formellement comme une combinaison linéaire à coefficients entiers : $c = \sum_{j=1}^m n_j \sigma_j$.

Remarque : Désormais, on fixe un ordre total sur les sommets de K . Ainsi, quand on considèrera un simplexe de K , on conviendra de toujours écrire ses sommets dans l'ordre croissant pour pouvoir calculer son bord algébrique (défini ci-dessous) sans ambiguïté de signe.

Définition. Soit $\sigma = [v_0, \dots, v_p]$ un p -simplexe de K . On définit son bord $\partial_p \sigma$ par :

$$\partial_p \sigma = \sum_{i=0}^p (-1)^i [v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_p]$$

où la notation $\hat{v}_i$ signifie que le sommet v_i a été retiré.

Cet opérateur de bord s'étend par linéarité pour former un morphisme de groupes :

$$\partial_p : C_p^\Delta(K) \rightarrow C_{p-1}^\Delta(K)$$

Pour toute p -chaîne $c = \sum_{j=1}^m n_j \sigma_j$, il est défini par :

$$\partial_p(c) = \sum_{j=1}^m n_j \partial_p(\sigma_j)$$

Proposition.

$$\partial_{k-1}\partial_k = 0$$

Démonstration. Soit σ_α un k -simplexe,

$$\partial\sigma_\alpha = \partial(\sum_{i=0}^k (-1)^i [p_0, \dots, \hat{p}_i, \dots, p_k])$$

$$\partial\sigma_\alpha = \sum_{j < i} (\sum_{i=0}^k (-1)^j (-1)^i [p_0, \dots, \hat{p}_j, \dots, \hat{p}_i, \dots, p_k]) + \sum_{i < j} (\sum_{i=0}^k (-1)^{j+1} (-1)^i [p_0, \dots, \hat{p}_i, \dots, \hat{p}_j, \dots, p_k])$$

Il suffit d'échanger les rôles des variables muettes i et j dans la seconde somme pour constater que chaque terme est exactement l'opposé de celui de la première somme. Ainsi on a bien le résultat voulu. $\square$

Corollaire. La famille $(C_k^\Delta(K), \partial_k)$ est un complexe de chaînes appelée complexe de chaîne simpliciale.

Définition. Le groupe d'homologie d'ordre p d'un complexe simplicial K est le groupe d'homologie du complexe de chaîne associés à ses p -simplexes. On le note $H_p^\Delta(K) = \frac{\text{Ker } \partial_p}{\text{Im } \partial_{p+1}}$.

Définition. On appelle nombre de Betti d'ordre p : $\beta_p(K) = \text{rang}(H_p^\Delta(K))$

III.2 Homologie singulière

L'homologie peut s'étendre à une classe plus large d'espaces : les espaces topologiques. On parle d'homologie singulière, et cela à l'avantage de rendre évident des propriétés difficiles en homologie simpliciale. De manière assez surprenante, l'homologie singulière et simpliciale coïncide pour les complexes simpliciaux, théorème que nous aborderons à la toute fin de cette section.

III.2.1 Complexe de chaînes singulières

Définition. Soit X un espace topologique. On appelle n -simplexe singulier toute application continue $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$

Définition. On appelle complexe de n -chaînes singulières de X et on note $S_n(X)$ le groupe abélien libre dont la base est constituée de l'ensemble des n -simplexes singuliers.

Définition. Soit σ un k -simplexe singulier. On définit son bord $\partial\sigma$ par :

$$\partial\sigma = \sum_{i=0}^k (-1)^i (\sigma \circ F_i^k)$$

Cet opérateur de bord s'étend par unique linéarité pour former un morphisme de groupes :

$$\partial_k : S_k(X) \rightarrow S_{k-1}(X)$$

Pour toute k -chaîne singulière $c = \sum_{j=1}^m n_j \sigma_j$ (où $n_j \in \mathbb{Z}$), on définit :

$$\partial_k(c) = \sum_{j=1}^m n_j \partial(\sigma_j)$$

Convention : Pour $k = 0$ on pose $S_{-1}(X) = \{0\}$ et $\partial_0 = \begin{cases} c \mapsto 0 \\ S_0(X) \rightarrow S_{-1}(X) \end{cases}$

Proposition.

$$\partial_{k-1}\partial_k = 0$$

Démonstration. Exactement la même preuve que dans le cas des complexes simpliciaux. $\square$

Corollaire. La famille $(S_p(K), \partial_p)$ est un complexe de chaînes appelée complexe de chaînes singulières

Définition. Le groupe d'homologie d'ordre p d'un complexe singulier de X est le groupe d'homologie du complexe de chaîne associés à ses p -simplexes singuliers. On le note $H_p(X) = \frac{\text{Ker } \partial_p}{\text{Im } \partial_{p+1}}$.

Quelques propriétés élémentaires :

Proposition. Soit X un espace topologique réduit à un point. Alors :

$$(i) H_0(X) \cong \mathbb{Z}$$

$$(ii) \forall i \neq 0, H_i(X) = \{0\}$$

Démonstration. Soit $n \geq 0$. Comme X est réduit à un point, il existe une unique application continue $\sigma_n : \Delta^n \rightarrow X$. Ainsi, la base de $S_n(X)$ est un singleton, d'où $S_n(X) \cong \mathbb{Z}$.

Calculons le bord : $\partial_n(\sigma_n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma_n \circ F_i^n$.

Or $\sigma_n \circ F_i^n$ est l'unique $(n-1)$ -simplexe singulier, soit σ_{n-1} .

Donc $\partial_n(\sigma_n) = \sigma_{n-1} \sum_{i=0}^n (-1)^i$.

Si n est pair, $\sum_{i=0}^n (-1)^i = 1$ donc ∂_n est un isomorphisme.

Si n est impair, $\sum_{i=0}^n (-1)^i = 0$ donc $\partial_n = 0$.

Pour $n = 0$, $\text{ker}(\partial_0) = \mathbb{Z}$ et $\text{im}(\partial_1) = 0$ (car 1 est impair), donc $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$.

Pour $n > 0$ pair, $\text{ker}(\partial_n) = 0$ donc $H_n(X) = \{0\}$.

Pour n impair, $\text{ker}(\partial_n) = \mathbb{Z}$ et $\text{im}(\partial_{n+1}) = \mathbb{Z}$ (car $n+1$ est pair), donc $H_n(X) \cong \mathbb{Z}/\mathbb{Z} = \{0\}$. $\square$

Proposition. Soit X un espace topologique et (X_α) les composantes connexes par arcs de X . Alors $\forall n \in \mathbb{N}$ on a :

$$H_n(X) \cong \oplus H_n(X_\alpha)$$

Démonstration. Le simplexe standard Δ^n est connexe par arcs. L'image continue d'un connexe par arcs étant connexe par arcs, pour tout $\sigma \in S_n(X)$, $\sigma(\Delta^n)$ est inclus dans une unique composante X_α .

La base de $S_n(X)$ est donc la réunion disjointe des bases des $S_n(X_\alpha)$. On en déduit :

$$S_n(X) \cong \bigoplus_{\alpha} S_n(X_\alpha)$$

De plus, pour $\sigma \in S_n(X_\alpha)$, les faces de σ sont à valeurs dans X_α , donc l'opérateur de bord se restreint naturellement aux composantes : $\partial_n(S_n(X_\alpha)) \subset S_{n-1}(X_\alpha)$.

Le complexe de chaînes se scinde en somme directe, d'où pour les noyaux et images :

$$Z_n(X) \cong \bigoplus_{\alpha} Z_n(X_\alpha) \quad \text{et} \quad B_n(X) \cong \bigoplus_{\alpha} B_n(X_\alpha)$$

Le quotient de sommes directes commutant avec la somme directe, on conclut :

$$H_n(X) = \frac{Z_n(X)}{B_n(X)} \cong \frac{\bigoplus_{\alpha} Z_n(X_\alpha)}{\bigoplus_{\alpha} B_n(X_\alpha)} \cong \bigoplus_{\alpha} \frac{Z_n(X_\alpha)}{B_n(X_\alpha)} \cong \bigoplus_{\alpha} H_n(X_\alpha)$$

$\square$

III.2.2 Homologie réduite et relative

Définition. Soit X un espace topologique non vide. On définit l'application d'augmentation $\epsilon : S_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ par :

$$\epsilon \left(\sum_i n_i \sigma_i \right) = \sum_i n_i$$

Proposition. Le complexe de chaînes singulières augmenté :

$$\dots \xrightarrow{\partial_2} S_1(X) \xrightarrow{\partial_1} S_0(X) \xrightarrow{\epsilon} \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

est un complexe de chaînes (en posant $S_{-1}(X) = \mathbb{Z}$ et $\partial_0 = \epsilon$).

Démonstration. Il suffit de vérifier que $\epsilon \circ \partial_1 = 0$. Pour tout 1-simplexe singulier $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$, on a $\partial_1(\sigma) = \sigma \circ F_1^1 - \sigma \circ F_0^1 = \sigma(e_1) - \sigma(e_0)$. Par linéarité, $\epsilon(\partial_1(\sigma)) = \epsilon(\sigma(e_1)) - \epsilon(\sigma(e_0)) = 1 - 1 = 0$. $\square$

Définition. Les groupes d'homologie de ce complexe augmenté sont appelés **groupes d'homologie réduite** de X , notés $\tilde{H}_n(X) = \frac{\text{Ker } \partial_n}{\text{Im } \partial_{n+1}}$.

Proposition. Soit (X, A) une paire d'espaces topologiques ($A \subset X$). Le sous-groupe $S_n(A)$ est stable par l'opérateur de bord : $\partial_n(S_n(A)) \subset S_{n-1}(A)$. L'opérateur quotient $\bar{\partial}_n : S_n(X)/S_n(A) \rightarrow S_{n-1}(X)/S_{n-1}(A)$ défini par $\bar{\partial}_n([c]) = [\partial_n(c)]$ munit la famille de quotients $(S_n(X)/S_n(A))_{n \in \mathbb{Z}}$ d'une structure de complexe de chaînes.

Démonstration. Soit $\sigma \in S_n(A)$. Son image est dans A , donc les images de toutes ses faces $\sigma \circ F_i^n$ sont dans A . Par stabilité linéaire, $\partial_n(S_n(A)) \subset S_{n-1}(A)$.

Vérifions la bonne définition de $\bar{\partial}_n$. Soient $c, c' \in S_n(X)$ tels que $[c] = [c']$. Alors $c - c' \in S_n(A)$, d'où $\partial_n(c - c') \in S_{n-1}(A)$. En passant au quotient, $[\partial_n(c)] = [\partial_n(c')]$.

Enfin, $\bar{\partial}_{n-1} \circ \bar{\partial}_n([c]) = [\partial_{n-1}(\partial_n(c))] = [0]$ car $\partial_{n-1} \circ \partial_n = 0$. $\square$

Définition. Le complexe précédent, noté $S_*(X, A)$, est le **complexe de chaînes relatives**. Ses groupes d'homologie sont les **groupes d'homologie relative** de la paire (X, A) , notés $H_n(X, A)$.

III.2.3 Fonctorialité

Afin de formaliser le fait que l'homologie préserve les structures topologiques, introduisons le langage des catégories.

Définition. Une **catégorie** est la donnée d'une classe d'objets, d'ensembles de morphismes entre ces objets, et d'une loi de composition associative admettant un élément neutre (identité) pour chaque objet. Un **foncteur** covariant $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ entre deux catégories associe un objet de $\mathcal{D}$ à chaque objet de $\mathcal{C}$, et un morphisme $F(f)$ à chaque morphisme f de sorte que :

$$F(\text{id}) = \text{id} \quad \text{et} \quad F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$$

Soit $f : X \rightarrow Y$ une application continue. Pour tout p -simplexe singulier $\sigma : \Delta^p \rightarrow X$, la composition $f \circ \sigma$ est un p -simplexe de Y . Par extension linéaire, f induit un morphisme de groupes de chaînes $f_\# : S_p(X) \rightarrow S_p(Y)$. Puisque $f_\# \circ \partial = \partial \circ f_\#$, ce morphisme envoie les cycles sur les cycles et les bords sur les bords, induisant ainsi un morphisme sur les groupes quotients $f_* : H_p(X) \rightarrow H_p(Y)$ défini par $f_*([c]) = [f_\#(c)]$.

Proposition. Pour tout entier $p \geq 0$, l'homologie singulière $H_p : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ab}$ est un foncteur de la catégorie des espaces topologiques vers la catégorie des groupes abéliens.

Démonstration. Soit $\sigma : \Delta^p \rightarrow X$ un simplexe singulier. Pour l'application identité $\text{id}_X : X \rightarrow X$, on a $(\text{id}_X)_\#(\sigma) = \text{id}_X \circ \sigma = \sigma$. L'application induite sur les chaînes est donc l'identité. En passant au quotient, l'application induite en homologie est l'identité : $(\text{id}_X)_* = \text{id}_{H_p(X)}$.

Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux applications continues. Par associativité de la composition des applications, on a :

$$(g \circ f)_\#(\sigma) = (g \circ f) \circ \sigma = g \circ (f \circ \sigma) = g_\#(f_\#(\sigma))$$

Donc $(g \circ f)_\# = g_\# \circ f_\#$ au niveau des complexes de chaînes. En passant aux classes d'homologie pour un cycle $c \in Z_p(X)$:

$$(g \circ f)_*([c]) = [(g \circ f)_\#(c)] = [g_\#(f_\#(c))] = g_*([f_\#(c)]) = g_*(f_*([c]))$$

D'où $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$. L'homologie singulière respecte les axiomes des foncteurs. $\square$

III.2.4 Isomorphisme

Le but de cette section est de démontrer l'isomorphisme entre homologie simpliciale et singulière dans le cas des complexes simpliciaux. Cela entraînera, par la section précédente, la fonctorialité à l'échelle simpliciale.

Définition. Soit X un espace topologique et $A \subset X$ un sous-espace fermé. On définit une relation d'équivalence sur X par

$$x \sim y \iff x = y \text{ ou } (x \in A \text{ et } y \in A)$$

L'espace quotient X/A est le quotient de X par cette relation d'équivalence.

Définition. Soit X un espace topologique et soit $x_0 \in X$ un point de X fixé. On appelle espace topologique pointé le couple (X, x_0) .

Définition. Soit $(X_\alpha, x_\alpha)_{\alpha \in I}$ une famille d'espaces topologiques pointés. Considérons l'union disjointe $\bigsqcup X_\alpha := \bigsqcup \{(X_\alpha, \alpha) \mid \alpha \in I\}$ et considérons la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ engendrée par $\forall \alpha, \beta \in A, (x_\alpha, \alpha) \sim (x_\beta, \beta)$. On appelle bouquet d'espace, l'espace quotient noté :

$$\bigvee_{\alpha \in A} X_\alpha = \bigsqcup_{\alpha \in A} X_\alpha / \mathcal{R}$$

Lemme.

$$\Delta^n / \partial \Delta^n \cong S^n$$

Démonstration. Par les propriétés établies sur les simplexes l'énoncé est équivalent à :

$$D^n / S^{n-1} \cong S^n$$

Considérons la sphère S^n et notons $S = (0, \dots, 0, -1)$ son pôle sud et $N = (0, \dots, 0, 1)$ son pôle nord. Définissons l'application $f : D^n \rightarrow S^n$ vérifiant :

$\forall v \in D^n$

$$f(v) = \begin{cases} (\sin(\pi||v||) \frac{v}{||v||}, -\cos(\pi||v||)) & \text{si } v \neq 0 \\ S & \text{si } v = 0 \end{cases}$$

L'application f est continue en 0 car

$$||\sin(\pi||v||) \frac{v}{||v||}|| = ||\sin(\pi||v||)|| \xrightarrow{||v|| \rightarrow 0} 0$$

donc $\lim_{\|v\| \rightarrow 0} f(v) = S = f(0)$ donc f est continue sur D^n .

On a que $\forall v \in S^{n-1}, f(v) = (\sin(\pi)v, -\cos(\pi)) = N$

Autrement dit l'application f envoie le bord du disque sur le pôle nord.

f est surjective car la partie $\sin(\pi\|v\|) \frac{v}{\|v\|}$ fixe la direction sur l'hyperplan qui coupe le disque en deux et passe par l'origine puis en faisant varier la norme de v on obtient tous les points sur la sphère pour cette direction. Par la propriété universelle de la topologie quotient on en déduit que f induit une application continue $\tilde{f} : D^n / S^{n-1} \rightarrow S^n$. Pour tout $v, v' \in D^n$ tel que $\|v\|, \|v'\| < 1$, la relation $f(v) = f(v')$ entraîne :

- d'une part $\frac{v}{\|v\|} = \frac{v'}{\|v'\|}$

- d'autre part $\cos(\pi\|v\|) = \cos(\pi\|v'\|)$ et $\sin(\pi\|v\|) = \sin(\pi\|v'\|)$ donc $\|v\| = \|v'\|$ donc $v = v'$

donc f injective sur ce sous-espace $D^n \setminus S^{n-1}$

Donc $\tilde{f}$ injective.

Enfin l'espace de départ D^n / S^{n-1} est compact comme image du compact D^n par la projection canonique. L'espace d'arrivée S^n est séparé donc $\tilde{f}$ est un homéomorphisme. $\square$

Grâce à l'application f du lemme précédent on en déduit le résultat suivant qui aura une importance dans la démonstration du théorème visé :

Proposition. Soit une collection finie de n -simplexes $(\Delta_\alpha)_{\alpha \in A}$

$$\frac{\bigsqcup_{\alpha \in A} \Delta_\alpha}{\bigsqcup_{\alpha \in A} \partial \Delta_\alpha} \cong \bigvee_{\alpha \in A} S_\alpha^n$$

Démonstration. D'après le lemme qui précède, pour tout $\alpha \in A$ on dispose d'une application continue $f_\alpha : \Delta_\alpha \rightarrow S_\alpha^n$ qui envoie le bord $\partial \Delta_\alpha$ sur le pôle nord N_α et qui est injective sur l'intérieur du simplexe Δ_α .

Par la propriété universelle de l'union disjointe il existe une application continue

$$F : \bigsqcup_{\alpha \in A} \Delta_\alpha \rightarrow \bigsqcup_{\alpha \in A} S_\alpha^n$$

tel que $F|_{\Delta_\alpha} = f_\alpha$.

Considérons la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ engendrée par $\forall \alpha, \beta \in I, (N_\alpha, \alpha) \sim (N_\beta, \beta)$ identifiant les pôles nords. On peut ainsi parler de ce bouquet d'espaces :

$$\bigvee_{\alpha \in A} S_\alpha^n = \bigsqcup_{\alpha \in A} S_\alpha^n / \mathcal{R}$$

. Considérons la projection canonique qui définit ce bouquet d'espaces :

$$p : \bigsqcup_{\alpha \in A} S_\alpha^n \rightarrow \bigvee_{\alpha \in A} S_\alpha^n$$

Considérons la composée :

$$g = p \circ F : \bigsqcup_{\alpha \in A} \Delta_\alpha \rightarrow \bigvee_{\alpha \in A} S_\alpha^n$$

Par construction la fibre du point de base $g^{-1}(*) = \bigsqcup_{\alpha \in A} \partial \Delta_\alpha$

g est continue, surjective et ses fibres coïncident avec les classes d'équivalence définissant $\frac{\bigsqcup_{\alpha \in A} \Delta_\alpha}{\bigsqcup_{\alpha \in A} \partial \Delta_\alpha}$, donc par propriété universelle de la topologie quotient g induit une application quotient :

$$\tilde{g} : \frac{\bigsqcup_{\alpha \in A} \Delta_\alpha}{\bigsqcup_{\alpha \in A} \partial \Delta_\alpha} \rightarrow \bigvee_{\alpha \in A} S_\alpha^n$$

$\bigsqcup_{\alpha \in A} \Delta_\alpha$ est une union finie de compacts (car simplexes) donc est compact. Par continuité de la projection canonique, l'espace quotient $\frac{\bigsqcup_{\alpha \in A} \Delta_\alpha}{\bigsqcup_{\alpha \in A} \partial \Delta_\alpha}$ est également compact.

De plus, l'ensemble d'indices A étant fini, le bouquet de sphères $\bigvee_{\alpha \in A} S_\alpha^n$ est un espace séparé.

Ainsi, l'application $\tilde{g}$ est une bijection continue d'un espace compact vers un espace séparé : c'est donc un homéomorphisme, ce qui conclut la démonstration. $\square$

Le théorème qui suit et que nous admettons est l'ingrédient clef pour la preuve du théorème de cette section. Il permet "d'écraser" un sous-espace en un seul point.

Définition. Soit X un espace topologique et A un sous-espace. Une rétraction par déformation de X sur A est une application continue H :

$$H : X \times [0, 1] \rightarrow X$$

vérifiant :

$$\forall x \in X, H(x, 0) = x$$

$$\forall x \in X, H(x, 1) \in A,$$

$$\forall a, t \in A \times [0, 1], H(a, t) = a$$

On admet le **théorème de l'écrasement** :

Théorème. Soit X un espace topologique et A un fermé de X rétracte par déformation d'un voisinage ouvert. On a :

$$H_i(X, A) \cong H_i(X/A, \{A\}) = \tilde{H}_i(X/A)$$

Appliquons le théorème précédent au cas qui nous intéresse :

Théorème. Soit K un complexe simplicial et L un sous-complexe de K . Alors :

$$H_i(|K|, |L|) \cong \tilde{H}_i(|K|/|L|)$$

On peut aussi déduire un autre résultat :

Théorème. Pour tout $i \in \mathbb{N}$, et toute famille de n -sphères $\{S_\alpha^n\}$ on a $\tilde{H}_i(\bigvee_\alpha S_\alpha^n) = \bigoplus_\alpha \tilde{H}_i(S_\alpha^n)$.

Démonstration. Posons $X = \bigsqcup_\alpha \Delta_\alpha$ et $A = \bigsqcup_\alpha \partial\Delta_\alpha$. L'ensemble A est un fermé de X . Pour chaque α , $\partial\Delta_\alpha$ est un rétracte par déformation d'un voisinage dans Δ_α . Par union disjointe, A est un rétracte par déformation d'un voisinage ouvert dans X .

Le théorème de l'écrasement s'applique directement : $H_i(X, A) \cong \tilde{H}_i(X/A)$. D'après la proposition précédente, l'espace quotient X/A est homéomorphe au bouquet $\bigvee_\alpha S_\alpha^n$. D'où : $H_i(X, A) \cong \tilde{H}_i(\bigvee_\alpha S_\alpha^n)$.

D'autre part, le couple (X, A) est une union disjointe. Par additivité de l'homologie sur les composantes connexes :

$$H_i(X, A) \cong \bigoplus_\alpha H_i(\Delta_\alpha, \partial\Delta_\alpha)$$

En appliquant à nouveau le théorème de l'écrasement à chaque simplexe individuellement, on a $H_i(\Delta_\alpha, \partial\Delta_\alpha) \cong \tilde{H}_i(\Delta_\alpha/\partial\Delta_\alpha) \cong \tilde{H}_i(S_\alpha^n)$. L'isomorphisme final en découle :

$$\tilde{H}_i\left(\bigvee_\alpha S_\alpha^n\right) \cong \bigoplus_\alpha \tilde{H}_i(S_\alpha^n)$$

□

Lemme. Pour tout $n \geq 0$, $\tilde{H}_k(S^n) \cong \mathbb{Z}$ si $k = n$, et $\{0\}$ sinon.

Démonstration. Par récurrence sur n . Pour $n = 0$, S^0 est composé de deux points disjoints. On a $H_0(S^0) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, donc $\tilde{H}_0(S^0) \cong \mathbb{Z}$, et pour $k \neq 0$, $\tilde{H}_k(S^0) = \{0\}$.

Supposons le résultat vrai pour $n - 1 \geq 0$. Considérons la paire topologique $(\Delta^n, \partial\Delta^n)$. Le simplexe Δ^n étant contractile, on a $\tilde{H}_i(\Delta^n) = \{0\}$ pour tout i . La suite exacte longue

d'homologie relative appliquée à cette paire donne donc un isomorphisme :

$$\partial_* : H_k(\Delta^n, \partial\Delta^n) \xrightarrow{\sim} \tilde{H}_{k-1}(\partial\Delta^n)$$

D'après le théorème de l'écrasement, $H_k(\Delta^n, \partial\Delta^n) \cong \tilde{H}_k(\Delta^n / \partial\Delta^n)$. Or, d'après une proposition sur les simplexes, $\Delta^n / \partial\Delta^n \cong S^n$ et $\partial\Delta^n \cong S^{n-1}$. Par substitution immédiate, on obtient l'isomorphisme de décalage :

$$\tilde{H}_k(S^n) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1})$$

Par hypothèse de récurrence, $\tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$ si $k-1 = n-1$ (i.e. $k = n$) et $\{0\}$ sinon. Ce qui achève la démonstration. $\square$

Théorème. Pour tout complexe simplicial fini K et tout entier $p \geq 0$, on a un isomorphisme :

$$H_p^\Delta(K) \cong H_p(|K|)$$

Démonstration. Notons K^n le n -squelette de K . On procède par récurrence sur la dimension n du complexe.

Initialisation ($n = 0$) : Le 0-squelette K^0 est un ensemble fini de sommets discrets. Par additivité sur les composantes connexes, $H_p(|K^0|) \cong \bigoplus_{v \in K^0} H_p(\{v\})$. Ce groupe vaut $\bigoplus_{v \in K^0} \mathbb{Z}$ pour $p = 0$ et $\{0\}$ sinon et il en est de même pour l'homologie simpliciale : $H_p^\Delta(K^0)$. Donc, l'isomorphisme est vérifié.

Hérédité : Supposons l'isomorphisme établi pour le squelette K^{n-1} .

La première idée dans la démonstration est de considérer le morphisme d'inclusion entre les chaînes simpliciales et les chaînes singulières. Précisons cela, considérons un simplexe $\sigma = [v_0, \dots, v_p]$ alors on a vu que $\Delta^p \cong [v_0, \dots, v_p] \subset |K|$.

$$i : \Delta^p \hookrightarrow |K|$$

En ce sens σ induit "canoniquement" un simplexe singulier. Cette application est souvent notée Φ_σ et on la nomme **application caractéristique** de σ .

Ainsi, par définition les deux objets $C_p^\Delta(K)$ et respectivement $S_p(|K|)$ étant des groupes abéliens libres engendrés par leurs simplexes simpliciaux et respectivement singuliers on en déduit le morphisme d'inclusion au niveau des chaînes :

$$i_\# : C_p^\Delta(K) \hookrightarrow S_p(|K|)$$

$i_\#$ est un **morphisme de complexe de chaînes** au sens où il commute avec les opérateurs de bords.

La deuxième idée est de construire un diagramme commutatif de suites exactes longues au niveau des groupes d'homologies reliées par ces morphismes d'inclusion.

Par linéarité $i_\#$ passe au quotient au niveau des chaînes relatives donc on en déduit les deux suites exactes courtes pour tout entier p :

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow C_p^\Delta(K^{n-1}) \longrightarrow C_p^\Delta(K^n) \longrightarrow C_p^\Delta(K^n, K^{n-1}) \longrightarrow 0 \\ 0 \longrightarrow S_p(|K^{n-1}|) \longrightarrow S_p(|K^n|) \longrightarrow S_p(|K^n|, |K^{n-1}|) \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

Et donc par le lemme du serpent on en déduit le diagramme commutatif suivant entre suites exactes longues :

$$\begin{array}{ccccccccc} \dots & \longrightarrow & H_{p+1}^\Delta(K^n, K^{n-1}) & \longrightarrow & H_p^\Delta(K^{n-1}) & \longrightarrow & H_p^\Delta(K^n) & \longrightarrow & H_p^\Delta(K^n, K^{n-1}) & \longrightarrow & H_{p-1}^\Delta(K^{n-1}) & \longrightarrow & \dots \\ & & \downarrow & & \cong \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \cong \downarrow & & \\ \dots & \longrightarrow & H_{p+1}(|K^n|, |K^{n-1}|) & \longrightarrow & H_p(|K^{n-1}|) & \longrightarrow & H_p(|K^n|) & \longrightarrow & H_p(|K^n|, |K^{n-1}|) & \longrightarrow & H_{p-1}(|K^{n-1}|) & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

L'idée principale qui va suivre est de vérifier les hypothèses du lemme des cinq sur le diagramme ci-dessus pour montrer que $H_p^\Delta(K^n) \cong H_p(|K^n|)$ ce qui est exactement la propriété de l'hérédité.

- Le diagramme est commutatif.
- Les deux suites horizontales sont exactes.
- $H_{p+1}^\Delta(K^n, K^{n-1}) \hookrightarrow H_{p+1}(|K^n|, |K^{n-1}|)$ est surjectif.
- $H_{p-1}^\Delta(K^{n-1}) \xrightarrow{\cong} H_{p-1}(|K^{n-1}|)$ est injectif.
- $H_p^\Delta(K^{n-1}) \xrightarrow{\cong} H_p(|K^{n-1}|)$ est un isomorphisme.

Ainsi pour appliquer le lemme des cinq, il suffit de prouver l'isomorphisme :

$$H_p^\Delta(K^n, K^{n-1}) \cong H_p(|K^n|, |K^{n-1}|)$$

Notons :

$$i_* : H_p^\Delta(K^n, K^{n-1}) \rightarrow H_p(|K^n|, |K^{n-1}|)$$

En premier lieu, l'espace $|K^{n-1}|$ est un rétracte par déformation d'un voisinage dans $|K^n|$. Par le théorème de l'écrasement :

$$H_p(|K^n|, |K^{n-1}|) \cong \tilde{H}_p(|K^n|/|K^{n-1}|)$$

Nous en venons à une idée centrale pour faire fonctionner la démonstration : à savoir l'isomorphisme

$$|K^n|/|K^{n-1}| \cong \frac{\bigsqcup_\alpha \Delta_\alpha^n}{\bigsqcup_\alpha \partial \Delta_\alpha^n}$$

On peut l'interpréter en disant que l'espace $|K^n|$ est obtenu en recollant des n -simplexes Δ_α^n le long de leurs bords $\partial \Delta_\alpha^n$ sur $|K^{n-1}|$ mais nous allons l'admettre.

Donc par le lemme précédent, on en déduit :

$$|K^n|/|K^{n-1}| \cong \bigvee_\alpha S_\alpha^n$$

Pour $p = n$, le groupe $H_n^\Delta(K^n, K^{n-1})$ est un $\mathbb{Z}$ -module libre de base $\{[\sigma_\alpha]\}$, où σ_α parcourt les n -simplexes de K . Par le théorème de l'écrasement et ce que l'on vient d'observer on dispose de la chaîne d'isomorphisme :

$$\Phi : H_n(|K^n|, |K^{n-1}|) \xrightarrow{\cong} \tilde{H}_n(|K^n|/|K^{n-1}|) \xrightarrow{\tilde{g}_*} \tilde{H}_n\left(\bigvee_\beta S_\beta^n\right) \xrightarrow{\cong} \bigoplus_\beta \mathbb{Z}$$

Rappelons que dans la proposition précédente, nous avons introduit l'application quotient

$$\tilde{g} : \frac{\bigsqcup_\beta \Delta_\beta}{\bigsqcup_\beta \partial \Delta_\beta} \rightarrow \bigvee_\beta S_\beta^n$$

et que nous avons démontré qu'il s'agit d'un homéomorphisme. Chaque simplexe singulier $i_\#(\sigma_\alpha) : \Delta^n \rightarrow |K^n|$ induit par projection sur le bouquet $\bigvee_\beta S_\beta^n$ une application dont la restriction à l'intérieur $\mathring{\Delta}^n$ est un homéomorphisme sur $S_\alpha^n \setminus \{*\}$, et qui est constante sur les sphères S_β^n pour $\beta \neq \alpha$. Par conséquent, l'image du générateur $[\sigma_\alpha]$ par la composition correspond au générateur du α -ème facteur de la somme directe :

$$(\Phi \circ i_*)([\sigma_\alpha]) = \mathbf{e}_\alpha = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_\alpha, 0, \dots, 0)$$

L'application $\Phi \circ i_*$ envoie la base simpliciale sur la base canonique de $\bigoplus_\beta \mathbb{Z}$. C'est un isomorphisme, ce qui implique que i_* est un isomorphisme, concluant la démonstration. $\square$

IV Homologie Persistante : Approche Algorithmique

L'objectif de cette section est d'introduire l'algorithme de réduction matriciel qui permet de calculer la persistance. La référence principale est le chapitre 11 du [CBY18]. Dans toute cette section on se place dans la théorie de l'homologie simpliciale à coefficients dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Par ailleurs, l'isomorphisme ayant été démontré précédemment, nous allégerons les notations en utilisant simplement $H(K)$ pour désigner $H^\Delta(K)$.

IV.1 Algorithme 1 : Calcul des nombres de Betti

Démarrons par le premier algorithme dont la démonstration est traitée en détail.

IV.1.1 Énoncé

Théorème. Soit $\emptyset = K^0 \subset K^1 \subset \dots \subset K^m = K$ une filtration du complexe simplicial K et tel que $K^{i+1} = K^i \cup \{\sigma_{i+1}\}$. Le calcul des nombres de Betti est réalisé par l'Algorithme 1. L'algorithme calcule aussi les nombres de Betti de tous les sous-complexes dans la filtration.

Algorithm 1 Algorithme de calcul des nombres de Betti

```

1:  $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_m \leftarrow 0, 0, \dots, 0$ 
2: pour  $i$  allant de 1 à  $m$  faire
3:    $k \leftarrow \dim \sigma_i$ 
4:   si  $\exists c \in Z_k(K^i)$  tel que  $\sigma_i \subset c$  alors
5:      $\beta_k \leftarrow \beta_k + 1$ 
6:   sinon
7:      $\beta_{k-1} \leftarrow \beta_{k-1} - 1$ 
8:   fin si
9: fin pour
10: retourner  $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_m$ 

```

L'algorithme termine, passons à la preuve de correction :

IV.1.2 Preuve de correction

On se donne la convention suivante :

Définition. Soit $c = \sum_i \lambda_i \sigma_i \in C_p(K)$ (cette décomposition est unique car les générateurs $\{\sigma_i\}$ sont linéairement indépendants). On dira que c contient $\sigma_i \in K$ lorsque $\lambda_i = 1$ et on écrira $\sigma_i \subset c$

Démonstration. Raisonnons par récurrence (finie) sur i : soit $i \in [1, m]$ tel que les nombres de Betti de K^{i-1} ait été calculés, et montrons que le passage dans la boucle renvoie les nombres de Betti de K^i . Remarquons que pour $i = 0$, les nombres de Betti associés au complexe $\emptyset$ étant tous nuls, la propriété est bien initialisée.

Premièrement, remarquons que pour tout $(k+1)$ -simplexe d de K^i on a $\sigma_i \not\subset \partial d$. En effet sinon σ_i serait une face de d contredisant la définition d'une filtration (qui exige que si un simplexe appartient à K^j alors ses faces sont aussi dans K^j). Il vient que si $\exists c \in Z_k(K^i)$ tel que $\sigma_i \subset c$ alors $c \notin B_k(K^i)$

Cas 1 : $\exists c \in Z_k(K^i)$ tel que $\sigma_i \subset c$

Claim 1 : $\forall cl(c') \in H_k(K^{i-1})$ on a $cl(c) \neq cl(c')$

Démonstration. Raisonnons par l'absurde.

Supposons $\exists cl(c') \in H_k(K^{i-1})$ tel que $cl(c) = cl(c')$ alors on a $c - c' \in B_k(K^i)$. Par définition de la filtration, $\sigma_i \not\subset c'$, or par hypothèse $\sigma_i \subset c$ donc $\sigma_i \subset c - c' \in B_k(K^i)$ ce qui contredit la remarque précédente! $\square$

Par le Claim 1, c crée une nouvelle classe d'homologie i.e. $H_k(K^i) \supsetneq H_k(K^{i-1})$. Étant donné qu'il s'agit d'une inclusion stricte d'espace vectoriel il vient : $1 + \beta_k(K^{i-1}) \leq \beta_k(K^i)$

Dans l'autre sens, soit $c' \in Z_k(K^i)$ tel que $\sigma_i \subset c'$. Comme $\sigma_i \subset c$ on a $c + c' \in Z_k(K^{i-1})$ donc $c' \in \text{Vect}(c, Z_k(K^{i-1}))$. Et si on choisit $c' \in Z_k(K^i)$ tel que $\sigma_i \not\subset c'$ on a aussi $c' \in Z_k(K^{i-1}) \subset \text{Vect}(c, Z_k(K^{i-1}))$. Il découle alors que $\dim(Z_k(K^i)) \leq 1 + \dim(Z_k(K^{i-1}))$. De plus, $B_k(K^{i-1}) \subset B_k(K^i)$. Donc $\beta_k(K^i) \leq 1 + \beta_k(K^{i-1})$

Ce qui achève le premier cas : $\beta_k(K^i) = 1 + \beta_k(K^{i-1})$

Cas 2 : $\forall c \in Z_k(K^i)$ on a $\sigma_i \not\subset c$

Claim 2 : $\partial\sigma_i \in B_{k-1}(K^i) \setminus B_{k-1}(K^{i-1})$

Démonstration. Raisonnons par l'absurde. Supposons qu'il existe $c \in C_k(K^{i-1})$ tel que $\partial c = \partial\sigma_i$ alors par linéarité de l'opérateur de bord on a : $\partial(\sigma_i - c) = 0$. On a aussi $\sigma_i \not\subset c$ par déf d'une filtration donc $\sigma_i \subset \sigma_i - c$. Donc $\sigma_i \subset \sigma_i - c \in Z_k(K^i)$ ce qui est absurde. $\square$

Par le Claim 2, $B_{k-1}(K^i) \supsetneq B_{k-1}(K^{i-1})$. Étant donné qu'il s'agit d'une inclusion stricte d'espace vectoriel il vient : $1 + \dim(B_{k-1}(K^{i-1})) \leq \dim(B_{k-1}(K^i))$. De plus, $Z_{k-1}(K^{i-1}) \subset Z_{k-1}(K^i)$. Donc $\beta_{k-1}(K^i) \leq \beta_{k-1}(K^{i-1}) + 1$.

Enfin, dans l'autre sens, est idem mutatis mutandis. $\square$

IV.2 Homologie persistante

IV.2.1 Cycle associé à simplexe d'une filtration d'un complexe K

Définition. Soit $\emptyset = K^0 \subset K^1 \subset \dots \subset K^m = K$ une filtration du complexe simplicial K et tel que $K^{i+1} = K^i \cup \{\sigma_{i+1}\}$. On note $k = \dim(\sigma_i)$. On dit que σ_i est positif si $\exists c \in Z_k(K^i) \setminus B_k(K^i)$ tel que $\sigma_i \subset c$. Dans le cas contraire on dit que σ_i est négatif.

Théorème. Soit σ_i un k -simplexe positif d'une filtration de K . Alors $\exists! c \in Z_k(K^i) \setminus B_k(K^i)$ tel que $\sigma_i \subset c$ et $\forall j < i, \sigma_j$ positif $\implies \sigma_j \not\subset c$. Ce k -cycle sera noté c_i .

Démonstration. **Existence :** Raisonnons par récurrence finie sur i (ordre dans la filtration). Supposons que la propriété soit satisfaite pour tout $j < i$ et montrons le résultat à l'ordre i . Dans le cas où σ_i est négatif on n'a rien à faire. Supposons que σ_i soit positif. Alors par définition, $\exists c \in Z_k(K^i) \setminus B_k(K^i)$ tel que $\sigma_i \subset c$. Considérons les k -cycles associés au k -simplexes positifs ajoutés au temps précédant i dans la filtration (hypothèse de récurrence forte) et contenues dans $c : c_{j_1}, \dots, c_{j_p}$ associés aux k -simplexes positifs $\sigma_{j_1}, \dots, \sigma_{j_p} \subset c$. Considérons :

$$d = c + c_{j_1} + \dots + c_{j_p}$$

Comme $\partial\partial = 0$, d et $c_{j_1}, \dots, c_{j_p}$ sont des cycles on en déduit que d est un cycle. De plus, par construction et comme $1 + 1 = 0$ dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: σ_i est l'unique simplexe positif contenue dans d . Ainsi d convient, ce qui conclut l'existence. $\square$

IV.2.2 Bases d'homologie persistante et paire de persistance

On sera amené à considérer naturellement par la suite : pour une filtration d'un complexe simplicial K :

$$\emptyset = K^0 \subset K^1 \subset \dots \subset K^m = K$$

Les "sous"-cycles de K d'ordre n : $Z_k^n =$ les k -cycles du complexe K^n

Les "sous"-bords de K d'ordre n : $B_k^n =$ les k -bords du complexe K^n

On s'intéressera aussi le k -ème groupe d'homologie de K^n :

$$H_k^n = \frac{Z_k^n}{B_k^n}$$

On s'intéresse ensuite à une construction d'une base de l'espace vectoriel H_k^i :

$\emptyset$ est une base de H_k^0

On définit par récurrence une base de H_k^i : Soit $i \in [1, m]$ tel qu'une base de H_k^{i-1} ait été définie :

À l'étape i , il y a deux cas selon la nature de σ_i :

Cas 1 : σ_i est positif Une base de H_k^i est alors l'union d'une base de H_k^{i-1} avec $cl(c_i)$. Cela découle de la propriété majeure de c_i , σ_i est le seul k -simplexe positif contenu dans c_i donc c_i est la somme de σ_i et de simplexes négatifs donc par construction des bases d'homologies persistantes $cl(c_i)$ est linéairement indépendante à la base de H_k^{i-1} . Par dimension comme : $\dim(H_k^i) = \dim(H_k^{i-1}) + 1$ on a bien une base de H_k^i

Cas 2 : σ_i est négatif Considérons les cycles $c_{j_1}, \dots, c_{j_p}$ associés aux k -simplexes positifs $\sigma_{j_1}, \dots, \sigma_{j_p}$ dont les classes forment une base de H_k^{i-1} . D'après la démonstration de correction de l'algorithme 1 : $\partial\sigma_i \in Z_{k-1}^i \cap (B_{k-1}^i \setminus B_{k-1}^{i-1})$. Donc, $cl(\partial\sigma_i)$ s'écrit de manière unique :

$$cl(\partial\sigma_i) = \sum_{l=1}^p cl(\varepsilon_l \sigma_{j_l})$$

donc $\exists b \in B_{k-1}^i$ tel que :

$$\partial\sigma_i = \sum_{l=1}^p \varepsilon_l \sigma_{j_l} + b$$

Cette décomposition est unique. Notons $l(i) = \max\{j_l \text{ tel que } \varepsilon_l = 1\}$. Montrons qu'une base de H_{k-1}^i est égale à la base de H_{k-1}^{i-1} auquel on a retiré la classe du cycle associée à $c_{l(i)}$. Comme $\dim(H_{k-1}^i) = \dim(H_{k-1}^{i-1}) - 1$, il suffit de montrer que $cl(c_{l(i)})$ est linéairement liée aux autres $cl(c_{j_l})$ mais cela est donnée par la formule juste au dessus.

Définition. Les couples $(\sigma_{l(i)}, \sigma_i)$ obtenus dans la construction des bases d'homologies successives sont appelés paires de persistances de la filtration K . À noter que $\sigma_{l(i)}$ est une face de σ_i et que la classe d'homologie créée à l'ajout du simplexe positif $\sigma_{l(i)}$ dans $K^{l(i)}$ sera ensuite détruite à l'ajout de σ_i dans K^i .

IV.3 Algorithme 2 : Calcul des paires de persistance

IV.3.1 Algorithme version naïve

On déduit immédiatement de la construction des bases de l'homologie persistante un algorithme naïf pour calculer les paires de persistance :

Algorithme 2 Algorithme de calcul des paires de persistance : version naïve

Entrées : K complexe simplicial de dimension d

```

1:  $L_0, L_1, \dots, L_d \leftarrow (0, 0), \dots, (0, 0)$ 
2: pour  $i$  allant de 0 à  $m$  faire
3:    $k \leftarrow \dim \sigma_i$ 
4:   si  $\sigma_i$  est négatif alors
5:      $l(i) \leftarrow$  le plus grand indice du  $(k-1)$ -simplexe dans la
6:     décomposition associée à  $\partial\sigma_i$ 
7:      $L_i \leftarrow (\sigma_{l(i)}, \sigma_i)$ 
8:   fin si
9: fin pour
10: retourner  $L_0, L_1, \dots, L_d$ 
```

IV.3.2 Exemple d'application à la main de l'algorithme naïf

Une filtration d'un complexe : $\emptyset, [a], [b], [d], [a, d], [a, b], [e], [f], [e, f], [c], [c, f], [b, c], [c, d], [c, e], [c, e, f]$: Remarquez que dans les colonnes décrivant une base du groupe d'homologie les éléments

sont des représentants de la classe dans le quotient. Mais on ne rajoutera pas la notation $cl(\cdot)$ pour éviter d'alourdir le tableau.

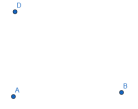
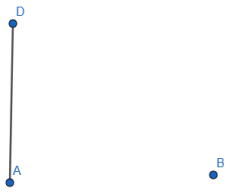
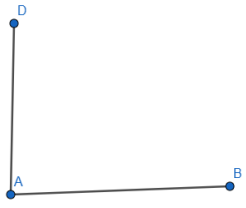
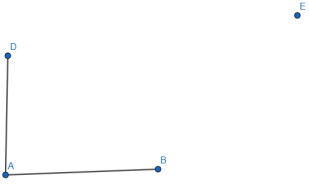
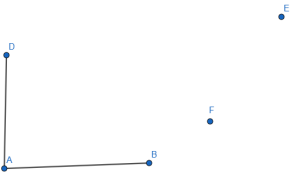
image	i	σ_i	β_0	β_1	β_2	σ_i négatif	base de $H_0(K^i)$	base de $H_1(K^i)$	$l(i)$
	0	$\emptyset$	0	0	0	$\times$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\times$
	1	[a]	1	0	0	$\times$	[a]	$\emptyset$	$\times$
	2	[b]	2	0	0	$\times$	[a], [b]	$\emptyset$	$\times$
	3	[d]	3	0	0	$\times$	[a], [b], [d]	$\emptyset$	$\times$
	4	[a,d]	2	0	0	✓	[a], [b]	$\emptyset$	3
	5	[a,b]	1	0	0	✓	[a]	$\emptyset$	2
	6	[e]	2	0	0	$\times$	[a], [e]	$\emptyset$	$\times$
	7	[f]	3	0	0	$\times$	[a], [e], [f]	$\emptyset$	$\times$

image	i	σ_i	β_0	β_1	β_2	σ_i négatif	base de $H_0(K^i)$	base de $H_1(K^i)$	$l(i)$
	8	$[e,f]$	2	0	0	✓	$[a], [e]$	$\emptyset$	7
	9	$[c]$	3	0	0	✗	$[a], [e], [c]$	$\emptyset$	✗
	10	$[c,f]$	2	0	0	✓	$[a], [e]$	$\emptyset$	9
	11	$[b,c]$	1	0	0	✓	$[a]$	$\emptyset$	6
	12	$[c,d]$	1	1	0	✗	$[a]$	$[a,b] + [b,c] + [c,d] + [a,d]$	✗
	13	$[c,e]$	1	2	0	✗	$[a]$	$[a,b] + [b,c] + [c,d] + [a,d],$ $[c,e] + [e,f] + [c,f]$	✗
	14	$[c,e,f]$	1	1	0	✓	$[a]$	$[a,b] + [b,c] + [c,d] + [a,d]$	13

Représentons les paires $(l(i), i)$ obtenues dans l'exemple d'application de la section I.4.2. En ce qui concerne les simplexes positifs qui ne sont appariés à aucun simplexe négatif on devrait ajouter les points : $(0, +\infty), (1, +\infty), (12, +\infty)$

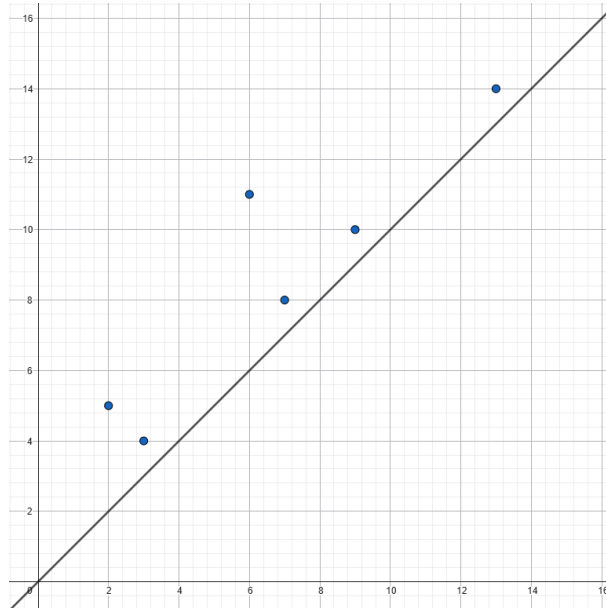


FIGURE 6 – Diagramme de persistance

IV.3.3 Algorithme version matricielle

Dans la base ordonnée par la filtration de K fixée on peut considérer la matrice dans cette base de C_k^i de l'opérateur de bord ∂ . Elle est caractérisée par :

$$m_{i,j} = 1 \Leftrightarrow \sigma_i \text{ face de } \sigma_j$$

$$m_{i,j} = 0 \Leftrightarrow \text{sinon}$$

La matrice de l'opérateur de bord est donc triangulaire supérieure stricte. Notons la M . Notons $l(j)$ l'indice de l'élément non nul le plus bas dans la colonne C_j de M

Algorithme 3 Algorithme de calcul des paires de persistance : version matricielle

Entrées : K complexe simplicial de dimension d

- 1: **pour** j allant de 0 à m **faire**
 - 2: **tant que** $\exists j' < j$ tel que $l(j') = l(j)$ **faire**
 - 3: $C_j \leftarrow C_j + C_{j'} \pmod{2}$
 - 4: **fin tant que**
 - 5: **fin pour**
 - 6: **retourner** l'ensemble des paires $(l(j), j)$
-

Théorème. Soit $\emptyset = K^0 \subset K^1 \subset \dots \subset K^m = K$ une filtration du complexe simplicial K et tel que $K^{i+1} = K^i \cup \{\sigma_{i+1}\}$. Le calcul des paires de persistance de K est réalisé par l'Algorithme 2.

Claim 1 : Par récurrence : à chaque étape de la boucle, la colonne C_j est de la forme :

$$\partial(\sigma_j + \sum_{i < j} \varepsilon_i \sigma_i)$$

Démonstration. En effet avant le premier passage dans la boucle C_j est par définition de M de la forme $\partial\sigma_j$ et à chaque étape on ajoute (ou non) une ou plusieurs colonnes C_i avec $i < j$ d'après l'algo et donc par hypothèse de récurrence C_j est de la forme voulue. $\square$

Claim 2 : À la fin de l'algorithme, si j est tel que $l(j)$ est bien défini alors le simplexe $\sigma_{l(j)}$ est positif.

Démonstration. Par définition de $l(j)$, C_j est de la forme :

$$\sigma_{l(j)} + \sum_{l < l(j)} \eta_l \sigma_l$$

De plus, par le Claim 1, $C_j \in B_k^j$ donc $C_j \in Z_k^{l(j)}$ et $\sigma_{l(j)} \subset C_j$ donc par définition $\sigma_{l(j)}$ est positif. $\square$

Claim 3 : Si à la fin de l'algorithme C_j est nul alors σ_j est positif.

Démonstration. En effet d'après le Claim 1 on déduit que σ_j vérifie la relation :

$$\partial(\sigma_j + \sum_{i < j} \varepsilon_i \sigma_i) = 0$$

$\sigma_j \subset C_j \in Z_k^j$ donc σ_j est positif. $\square$

Claim 4 : Si à la fin de l'algorithme C_j est non nul alors $(\sigma_{l(j)}, \sigma_j)$ est une paire de persistance. Par les Claim 1 et 2, C_j vérifiant 2 relations on obtient :

$$\begin{aligned} \partial(\sigma_j + \sum_{i < j} \varepsilon_i \sigma_i) &= \sigma_{l(j)} + \sum_{l < l(j)} \eta_l \sigma_l \\ \partial\sigma_j &= \sigma_{l(j)} + \sum_{l < l(j)} \eta_l \sigma_l + \partial(\sum_{i < j} \varepsilon_i \sigma_i) \\ \partial\sigma_j &= \sigma_{l(j)} + \sum_{l < l(j)} \eta_l \sigma_l + \sum_{i < j} \varepsilon_i \partial\sigma_i \end{aligned}$$

De plus, $\sigma^{l(j)}$ est un simplexe positif et donc a été ajouté à la base d'homologie persistante au temps $l(j)$ et n'a pas été choisi dans une paire avant le temps j . En remarquant qu'à la fin de l'algorithme une ligne de la matrice ne peut pas contenir plus d'un terme non nul le plus bas par colonne on en déduit que $(\sigma^{l(j)}, \sigma^j)$ est une paire de persistance.

V Homologie Persistante : Module de Persistance

Cette section est dédiée au module de persistance, objet central dans l'approche algébrique de l'homologie persistante. Le point de vue catégorique étant hors de portée à ce stade nous réalisons une digression sur la construction géométrique de leurs diagrammes par l'approche de l'article [CCSG⁺08] paru en novembre 2008. La curiosité étant trop grande nous donnons quand même un petit mot sur la définition catégorique du module de persistance. Enfin, nous donnons des résultats de calculs numériques de diagrammes de persistance pour les fonctions et les point-clouds en 2D et 3D. En résumé, cette section, loin d'être aboutie vise à montrer la pluralité de la notion de module de persistance à travers l'algèbre, la géométrie, les catégories et l'algorithmique.

V.1 Définition

Définition. Un module de persistance $\mathbb{V}_A$ indexé sur une partie A de $\mathbb{R}$ est la donnée de :

(1) **une famille d'espaces vectoriels** : $(V_a \mid a \in I)$

(2) **une famille d'applications linéaires** : $(v_a^b \mid a \leq b \in I)$

vérifiant :

(3) **la loi de composition** : $\forall a \leq b \leq c \in I, v_b^c \circ v_a^b = v_a^c$

(4) $v_a^a = id_{V_a}$

Remarque : on se laisse la liberté d'écrire ou non en index la partie A du module de persistance $\mathbb{V}_A$, dès fois on écrira simplement $\mathbb{V}$.

Exemple : considérons une filtration d'un complexe simplicial fini $K : \emptyset = K^0 \subset K^1 \subset \dots \subset K^m = K$, posons $\forall i \in \llbracket 0, m-1 \rrbracket \forall \alpha \in [j, j+1[, K^\alpha = K^j$ et considérons les homéomorphismes d'inclusion $\forall \alpha \leq \beta, i : K^\alpha \hookrightarrow K^\beta$, qui induisent des morphismes $\forall \alpha \leq \beta, v_\alpha^\beta = i_* : H_*(K^\alpha) \hookrightarrow H_*(K^\beta)$ entre groupes d'homologies ce définissant ainsi un module de persistance sur l'intervalle $[0, m]$.

V.2 Discretisation des modules de persistance

Nous avons pu observé dans la section précédente qu'un diagramme de persistance est défini par des paires de "naissances" et "morts" de simplexes. Un diagramme de persistance sera également dans le cas général une partie du plan étendu.

V.2.1 Plan étendu, multi-ensemble et distances

Définition. On appelle plan étendu $\bar{\mathbb{R}}^2 = \bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}}$.

Remarque :

On le munit de la norme étendue l^∞ défini par : $\|p - q\|_\infty = \max(\|x_p - x_q\|, \|y_p - y_q\|)$ avec les conventions : $\forall x \in \mathbb{R}, x - \infty = -\infty, x + \infty = +\infty$ et $\infty - \infty = 0$

Notations :

$\Delta = \{(x, x) \mid x \in \bar{\mathbb{R}}\}$ la diagonale du plan étendu.

$\Delta_+ = \{(x, y) \in \bar{\mathbb{R}}^2 \mid y \geq x\}$ le demi plan fermé au dessus de la diagonale Δ .

$\forall \delta \geq 0, \Delta_+^\delta = \{(x, y) \in \bar{\mathbb{R}}^2 \mid y \geq x + 2\delta\}$

Définition. On appelle multi-ensemble du plan étendu toute partie $D \subset \bar{\mathbb{R}}^2$ muni d'une application $\text{mult} : D \rightarrow \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ assignant une multiplicité $\text{mult}(p)$ à tout $p \in D$. Son support noté $|D|$ est défini par l'ensemble de points sans multiplicité.

Remarque : Soit D un multi-ensemble alors on peut l'écrire $D = \cup_{p \in |D|} \coprod_{i=1}^{\text{mult}(p)} p$

Définition. Une multi-bijection m entre deux multi-ensembles D, D' est une bijection $m : \cup_{p \in |D|} \coprod_{i=1}^{\text{mult}(p)} p \rightarrow \cup_{p \in |D'|} \coprod_{i=1}^{\text{mult}'(p)} p$

La distance de bottleneck mesure la distance entre deux diagrammes de persistance.

Définition. Soit D_1, D_2 deux multi-ensembles. La distance de bottleneck entre D_1 et D_2 est défini par : $\inf_{\gamma} (\sup_{p \in D_1 \cup \Delta} \|p - \gamma(p)\|_{\infty})$ où γ parcourt l'ensemble des multi-bijections de $D_1 \cup \Delta$ vers $D_2 \cup \Delta$.

V.2.2 Pixelisation

Nous donnons les premières définitions pour pouvoir définir la discretisation d'un module de persistance.

Définition. Soit $\mathbb{U}_A$ un module de persistance indexé par une partie $A \subset \mathbb{R}$. On dit que $\mathbb{U}_A$ est **discret** lorsque A est discret et sans point d'accumulation.

Définition. Un module de persistance $\mathbb{U}_A$ où $A = \alpha + \varepsilon\mathbb{Z}$ pour $\alpha \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ est dit ε -**périodique**.

Remarque : Un module de persistance ε -périodique est discret.

Définition. Un module de persistance $\mathbb{U}_A$ est dit **tame** si $\forall \alpha \in A, \dim(U_{\alpha}) < \infty$

Définition. Soit $\mathbb{U}_A$ un module de persistance et $B \subset A$ discret et sans point d'accumulation. La discretisation de $\mathbb{U}_A$ sur B est le module de persistance

$$\mathbb{U}_B = \{(U_b \mid b \in B), (u_b^{b'} \mid b \leq b' \in B^2)\}$$

V.3 Diagrammes de persistance des modules de persistance discrets tame

Définition. Soit B un ensemble discret sans point d'accumulation. On lui associe l'ensemble $\Gamma_B \subset \mathbb{R}^2$ appelé **grille de pixelisation** défini par l'ensemble des

$$\Gamma_B = \{(\beta, \beta') \mid \beta, \beta' \in B \cup \{\inf(B)\}\}$$

Définition. On définit les cellules $\mathcal{C}$ comme suit, par , dans une grille de pixelisation Γ_B :

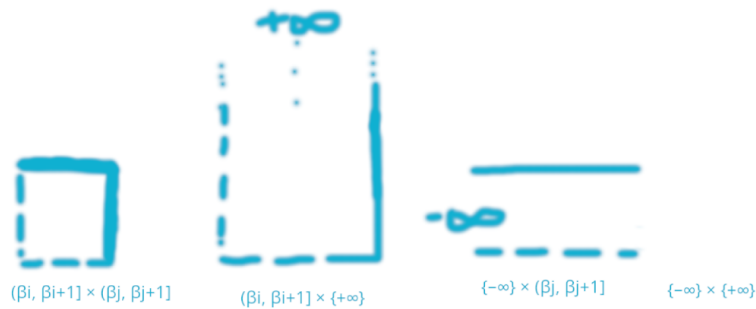


FIGURE 7 – Cellule cas $\inf B = -\infty$

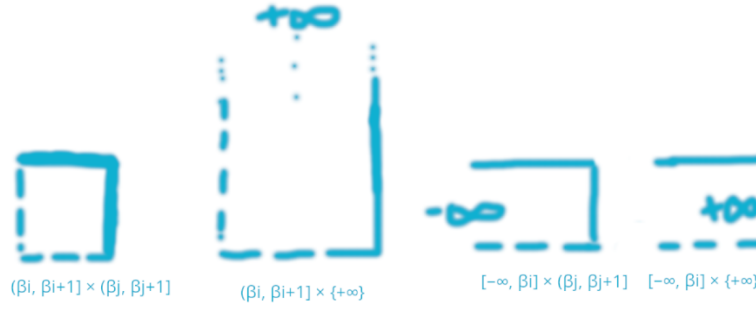


FIGURE 8 – Cellule cas $\inf B > -\infty$

Définition. À la grille Γ_B est associée une application de B -pixelisation $\text{pix}_B : \Delta_+ \rightarrow \Gamma_B \cup \Delta$ qui effectue les opérations de projection suivantes : chaque point de Δ_+ situé dans une cellule C de Γ_B qui n'intersecte pas la diagonale Δ est projeté sur le coin supérieur droit de C , tandis que chaque point situé dans une cellule de la grille qui intersecte Δ est projeté sur son point le plus proche sur Δ — en particulier, les points de la diagonale restent inchangés.

Définition. Soit $\mathcal{F}_B$ un module de persistance discret tame. Le diagramme de persistance de $\mathcal{F}_B$ est le multi-sous-ensemble $\mathbf{dgm}(\mathcal{F}_B)$ de $\overline{\mathbb{R}}^2$ défini par :

- (i) $\mathbf{dgm}(\mathcal{F}_B)$ est inclus dans $\Gamma_B \cap \Delta_+$,
- (ii) chaque point sur la diagonale Δ a une multiplicité de $+\infty$,
- (iii) chaque nœud (β_i, β_j) avec $i < j \in \bar{I}$ a pour multiplicité $\text{mult}(\beta_i, \beta_j) = \text{rang } f_{\beta_i}^{\beta_{j-1}} - \text{rang } f_{\beta_i}^{\beta_j}$ si $i = \inf I$, et $\text{mult}(\beta_i, \beta_j) = \text{rang } f_{\beta_i}^{\beta_{j-1}} - \text{rang } f_{\beta_i}^{\beta_j} + \text{rang } f_{\beta_{i-1}}^{\beta_j} - \text{rang } f_{\beta_{i-1}}^{\beta_{j-1}}$ si $i > \inf I$.

V.4 Diagrammes de persistance des modules de persistance tame

Le but de cette section est d'étendre par un procédé de subdivision assez technique le diagramme de persistance des modules de persistance discrets tame aux modules de persistance tames quelconques.

Lemme. Pour tout $i_1 < i_2 \leq j_1 < j_2 \in \bar{I}$, nous avons

$$\sum_{i_1 < i \leq i_2, j_1 < j \leq j_2} \text{mult}(\beta_i, \beta_j) = \text{rang } f_{\beta_{i_2}}^{\beta_{j_1}} - \text{rang } f_{\beta_{i_2}}^{\beta_{j_2}} + \text{rang } f_{\beta_{i_1}}^{\beta_{j_2}} - \text{rang } f_{\beta_{i_1}}^{\beta_{j_1}}.$$

De plus, pour tout $j_1 < j_2 \in \bar{I}$, nous avons $\sum_{j_1 < j \leq j_2} \text{mult}(\beta_{\inf I}, \beta_j) = \text{rang } f_{\beta_{\inf I}}^{\beta_{j_1}} - \text{rang } f_{\beta_{\inf I}}^{\beta_{j_2}}.$

Démonstration. **1. Somme sur le pavé rectangulaire :** Réorganisons les termes dans la définition de la multiplicité :

$$\text{mult}(\beta_i, \beta_j) = \left(\text{rang } f_{\beta_i}^{\beta_{j-1}} - \text{rang } f_{\beta_{i-1}}^{\beta_{j-1}} \right) - \left(\text{rang } f_{\beta_i}^{\beta_j} - \text{rang } f_{\beta_{i-1}}^{\beta_j} \right)$$

Pour un indice i fixé, sommions cette expression par rapport à j de $j_1 + 1$ à j_2 . Il s'agit d'une somme télescopique de la forme $\sum (D_{j-1} - D_j)$, ce qui donne :

$$\sum_{j=j_1+1}^{j_2} \text{mult}(\beta_i, \beta_j) = \left(\text{rang } f_{\beta_i}^{\beta_{j_1}} - \text{rang } f_{\beta_{i-1}}^{\beta_{j_1}} \right) - \left(\text{rang } f_{\beta_i}^{\beta_{j_2}} - \text{rang } f_{\beta_{i-1}}^{\beta_{j_2}} \right)$$

Effectuons maintenant la seconde sommation par rapport à i pour i allant de $i_1 + 1$ à i_2 :

$$\sum_{i=i_1+1}^{i_2} \sum_{j=j_1+1}^{j_2} \text{mult}(\beta_i, \beta_j) = \sum_{i=i_1+1}^{i_2} \left(\text{rang } f_{\beta_i}^{\beta_{j_1}} - \text{rang } f_{\beta_{i-1}}^{\beta_{j_1}} \right) - \sum_{i=i_1+1}^{i_2} \left(\text{rang } f_{\beta_i}^{\beta_{j_2}} - \text{rang } f_{\beta_{i-1}}^{\beta_{j_2}} \right)$$

Chacune de ces deux sommes se télescope à nouveau de façon indépendante selon l'indice i . On obtient alors :

$$\sum_{i_1 < i \leq i_2, j_1 < j \leq j_2} \text{mult}(\beta_i, \beta_j) = \left(\text{rang } f_{\beta_{i_2}}^{\beta_{j_1}} - \text{rang } f_{\beta_{i_1}}^{\beta_{j_1}} \right) - \left(\text{rang } f_{\beta_{i_2}}^{\beta_{j_2}} - \text{rang } f_{\beta_{i_1}}^{\beta_{j_2}} \right)$$

En développant et en réordonnant les termes, on aboutit à la relation recherchée :

$$\sum_{i_1 < i \leq i_2, j_1 < j \leq j_2} \text{mult}(\beta_i, \beta_j) = \text{rang } f_{\beta_{i_2}}^{\beta_{j_1}} - \text{rang } f_{\beta_{i_2}}^{\beta_{j_2}} + \text{rang } f_{\beta_{i_1}}^{\beta_{j_2}} - \text{rang } f_{\beta_{i_1}}^{\beta_{j_1}}$$

2. Cas de la borne inférieure : Dans le cas où $i = \inf I$, la formule de multiplicité se réduit à :

$$\text{mult}(\beta_{\inf I}, \beta_j) = \text{rang } f_{\beta_{\inf I}}^{\beta_{j-1}} - \text{rang } f_{\beta_{\inf I}}^{\beta_j}$$

En sommant par rapport à j sur l'intervalle $j_1 < j \leq j_2$, on obtient immédiatement par télescopage :

$$\sum_{j_1 < j \leq j_2} \text{mult}(\beta_{\inf I}, \beta_j) = \sum_{j=j_1+1}^{j_2} \left(\text{rang } f_{\beta_{\inf I}}^{\beta_{j-1}} - \text{rang } f_{\beta_{\inf I}}^{\beta_j} \right) = \text{rang } f_{\beta_{\inf I}}^{\beta_{j_1}} - \text{rang } f_{\beta_{\inf I}}^{\beta_{j_2}}$$

□

Théorème. Pour toute discretisation $\mathcal{F}_B$ et $\mathcal{F}_C$ de $\mathcal{F}_A$, la restriction de l'application de pixelisation pix_B (resp. pix_C) vers $\mathbf{dgm}(\mathcal{F}_{B \cup C})$ définit une multi-bijection entre $\mathbf{dgm}(\mathcal{F}_{B \cup C})$ et $\mathbf{dgm}(\mathcal{F}_B)$ (resp. $\mathbf{dgm}(\mathcal{F}_C)$).

Démonstration. Considérons la discrétisation de $\mathcal{F}$ sur l'union (discrète) $B \cup C$. En considérant $\mathcal{F}_B$ et $\mathcal{F}_C$ comme deux discrétisations de $\mathcal{F}_{B \cup C}$, nous allons montrer que le diagramme de persistance de $\mathcal{F}_B$ (resp. $\mathcal{F}_C$) est l'image du diagramme de persistance de $\mathcal{F}_{B \cup C}$ par l'application de pixelisation pix_B (resp. pix_C).

Soit C une cellule de la grille Γ_B qui n'intersecte pas Δ , et soit (β_i, β_j) son coin supérieur droit. Supposons sans perte de généralité que $i > \inf I$, le cas $i = \inf I$ étant similaire. En notant $\text{mult}_B(\beta_i, \beta_j)$ la multiplicité de (β_i, β_j) dans le diagramme $D\mathcal{F}_B$, nous avons :

$$\text{mult}_B(\beta_i, \beta_j) = \text{rang } f_{\beta_i}^{\beta_{j-1}} - \text{rang } f_{\beta_i}^{\beta_j} + \text{rang } f_{\beta_{i-1}}^{\beta_j} - \text{rang } f_{\beta_{i-1}}^{\beta_{j-1}},$$

ce qui, par le lemme précédent (appliqué à $\mathcal{F}_{B \cup C}$), est égal à $\sum_{q \in |D\mathcal{F}_{B \cup C}| \cap C} \text{mult}_{B \cup C}(q)$. Par conséquent, la restriction de pix_B à la cellule de grille C ramène chaque point de $D\mathcal{F}_{B \cup C} \cap C$ sur (β_i, β_j) tout en préservant la multiplicité totale, définissant ainsi une multi-bijection entre $D\mathcal{F}_{B \cup C} \cap C$ et $D\mathcal{F}_B \cap C$.

Soit maintenant C une cellule de Γ_B qui intersecte Δ . Alors, la restriction de pix_B à C projette orthogonalement les points de $D\mathcal{F}_{B \cup C} \cap C$ sur $\Delta \cap C = D\mathcal{F}_B \cap C$, qui a une multiplicité infinie. Par conséquent, elle définit une multi-bijection entre $D\mathcal{F}_{B \cup C} \cap C$ et $D\mathcal{F}_B \cap C$.

En appliquant les arguments ci-dessus indépendamment sur chaque cellule de la grille Γ_B , nous obtenons que la restriction de pix_B à $D\mathcal{F}_{B \cup C}$ définit une multi-bijection entre $D\mathcal{F}_{B \cup C}$ et $D\mathcal{F}_B$. □

Corollaire. Pour toute discretisation ε -periodique $\mathcal{F}_B$ et $\mathcal{F}_C$ de $\mathcal{F}_A$, on a $d_B^\infty(\mathbf{dgm}(\mathcal{F}_B), \mathbf{dgm}(\mathcal{F}_C)) \leq \varepsilon$.

V.4.1 Subdivision

Par construction, pour tout $n \in \mathbb{N}$ nous avons $B_n \subseteq B_{n+1}$, ainsi $\mathcal{F}_{B_n}$ est une discrétisation de $\mathcal{F}_{B_{n+1}}$ et par conséquent la restriction de pix_{B_n} à $\mathbf{dgm}(\mathcal{F}_{B_{n+1}})$ définit une multi-bijection entre $\mathbf{dgm}(\mathcal{F}_{B_n})$ et $\mathbf{dgm}(\mathcal{F}_{B_{n+1}})$, d'après le théorème précédent. Cette multi-bijection déplace les points d'au plus 2^{-n} puisque B_n est un 2^{-n} -recouvrement à droite de $\mathbb{R}$. Il s'ensuit que la suite $\{\mathbf{dgm}(\mathcal{F}_{B_n})\}_{n \in \mathbb{N}}$ de multi-ensembles dans Δ_+ converge vers un certain multi-ensemble limite $M \subset \Delta_+$ pour la distance de bottleneck. D'après le corollaire précédent, ce multi-ensemble limite est indépendant du choix de la famille emboîtée $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Définition. Le multi-ensemble limite M obtenu par la subdivision précédente est appelé diagramme de persistance d'une filtration tame $\mathcal{F}_{\mathbb{R}}$, noté $\mathbf{dgm}(\mathcal{F}_{\mathbb{R}})$.

V.5 Un mot sur la définition catégorique

La notion de module de persistance pouvant paraître sortie de nulle part, nous donnons un mot sur l'approche catégorique qui met en évidence de façon concise le rôle fondateur de la filtration et de l'homologie dans la notion de persistance. Le lecteur intéressé devrait aller jeter un œil au [Oud15]

Définition. On munit l'ensemble ordonné $(\mathbb{R}, \leq)$ d'une structure de catégorie dont les objets sont les réels, et admettant un unique morphisme $s \rightarrow t$ si et seulement si $s \leq t$. La composition est donnée par la transitivité de la relation d'ordre.

Définition. Une **filtration** d'espaces topologiques (ou de complexes simpliciaux) est un foncteur covariant $K : (\mathbb{R}, \leq) \rightarrow \mathbf{Top}$. Concrètement, à tout réel t on associe un espace K_t , et pour $s \leq t$, l'unique morphisme est envoyé sur l'inclusion continue $K_s \hookrightarrow K_t$.

Définition. Soit $\mathbb{K}$ un corps. Un **module de persistance** est un foncteur covariant $\mathbb{V} : (\mathbb{R}, \leq) \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$. Il est caractérisé par :

- Une famille de -espaces vectoriels $(V_t)_{t \in \mathbb{R}}$.
- Pour tout $s \leq t$, une application linéaire de transition $v_{s,t} : V_s \rightarrow V_t$ vérifiant $v_{t,t} = \text{id}_{V_t}$ et $v_{r,t} = v_{s,t} \circ v_{r,s}$ pour tout $r \leq s \leq t$.

Proposition. Soit K une filtration et $\mathbb{K}$ un corps. L'homologie de degré p étant un foncteur $H_p : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$, le **module de persistance topologique** d'ordre p de la filtration K est défini comme le foncteur composé :

$$M_p = H_p \circ K : (\mathbb{R}, \leq) \rightarrow \mathbf{Vect}$$

Démonstration. La composition de deux foncteurs covariants est un foncteur covariant. À chaque instant t , on a l'espace vectoriel $M_p(t) = H_p(K_t)$. Pour tout couple $s \leq t$, l'application de transition $v_{s,t}$ est exactement l'application linéaire induite par l'inclusion : $H_p(K_s) \rightarrow H_p(K_t)$. $\square$

V.6 Visualisation des diagrammes

V.6.1 Exemple du cercle

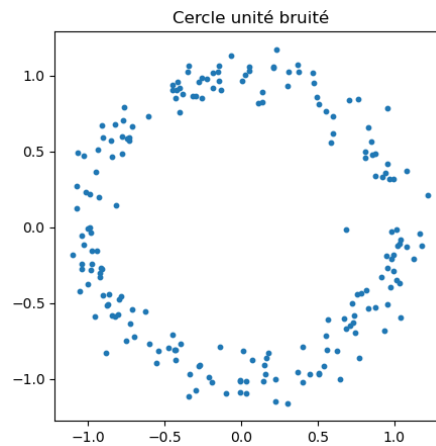


FIGURE 9 – Echantillonnage du cercle unité

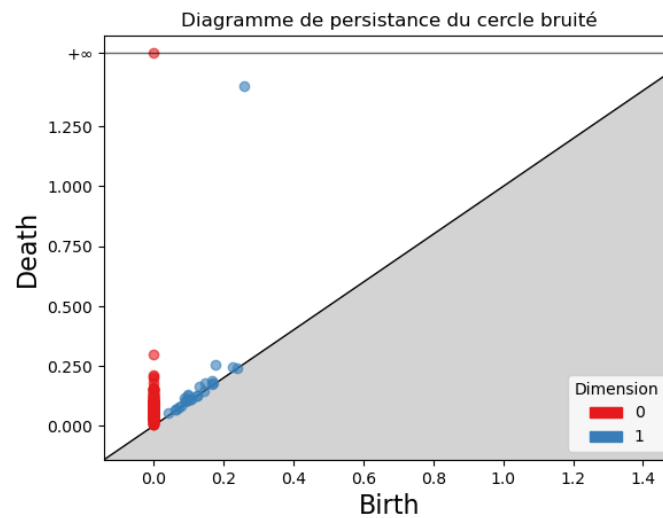


FIGURE 10 – Diagramme de persistance du cercle unité

Cellule de code définissant la structure de donnée utilisé dans GUDHI :

```
1 import gudhi
2
3 complexe_rips = gudhi.RipsComplex(points= nuage_points)
4 arbre_simplex = complexe_rips.create_simplex_tree(max_dimension=2)
5 persistance = arbre_simplex.persistance()
6
7 gudhi.plot_persistence_diagram(persistance)
8 plt.title("Diagramme de persistance du cercle bruité")
9 plt.show()
```

V.6.2 Exemple de persistance de la fonction $f(x,y) = \sin(x) + \cos(y)$

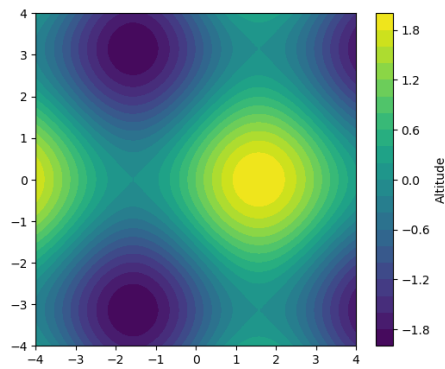


FIGURE 11 – Echantillonnage de la fonction $f(x,y) = \sin(x) + \cos(y)$

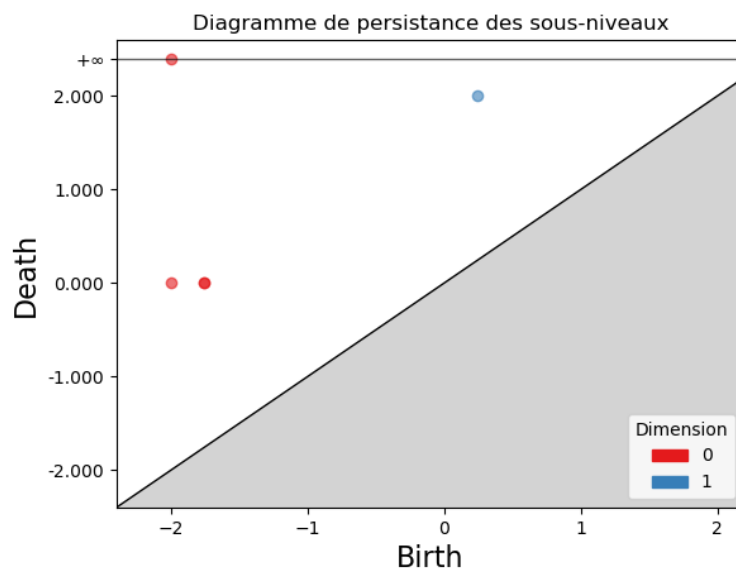


FIGURE 12 – Diagramme de persistance de f

Cellule de code définissant la structure de donnée utilisé dans Gudhi :

```
1 import gudhi
2
3 complexe_cubique = gudhi.CubicalComplex(top_dimensional_cells=Z)
4 complexe_cubique.compute_persistence()
5 persistance = complexe_cubique.persistence()
6
7 gudhi.plot_persistence_diagram(persistance)
8 plt.title("Diagramme de persistance des sous-niveaux")
9 plt.show()
```


V.6.3 Exemple du tore

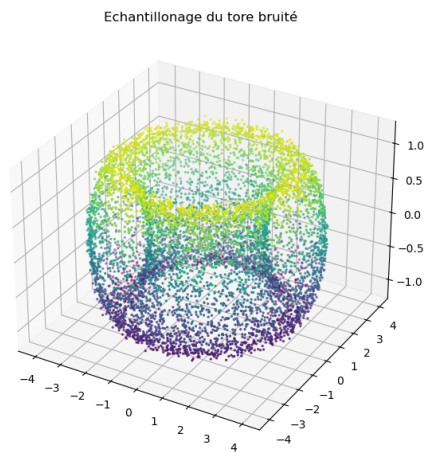


FIGURE 13 – Echantillonnage du tore

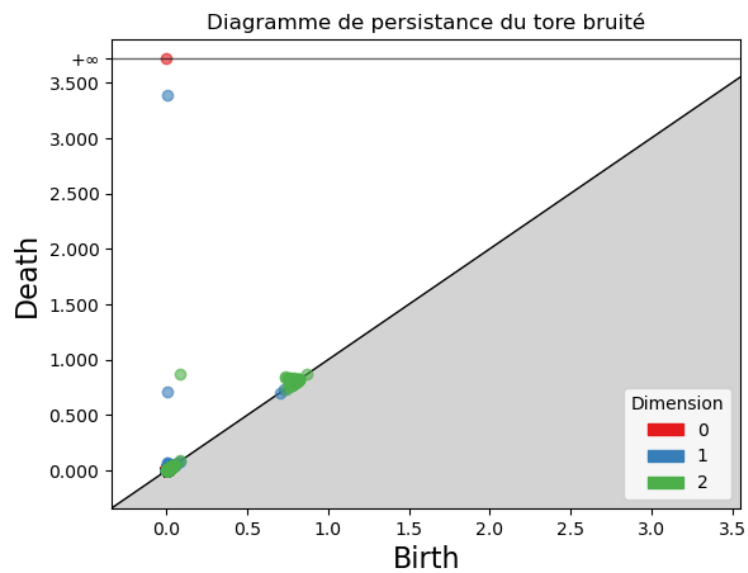


FIGURE 14 – Diagramme de persistance du tore

Cellule de code définissant la structure de donnée utilisé dans Gudhi :

```
1 import gudhi
2
3 alpha_complex = gudhi.AlphaComplex(points=nuage_tore)
4 arbre_simplex = alpha_complex.create_simplex_tree()
5 persistance_tore = arbre_simplex.persistance()
6
7 plt.figure(figsize=(8,6))
8 gudhi.plot_persistence_diagram(persistance_tore)
9 plt.title("Diagramme de persistance du tore bruité")
10 plt.show()
```

VI Homologie Persistante : Stabilité de la persistance

La persistance dispose de propriétés de stabilités d'une importance capitale. Dans cette section, nous admettons le théorème de stabilité de la persistance et nous en déduisons des résultats de stabilité pour les fonctions et les échantillonnages de points. Nous terminons par une vérification numérique de la stabilité. La théorie de l'homologie considérée dans cette section est l'homologie singulière.

VI.1 Entrelacement des modules de persistance

Définition. Un morphisme Φ de degré ε de modules de persistance $\mathbb{U}$ et $\mathbb{V}$ est la donnée de :

- (1) une famille d'applications linéaires : $(\Phi_a : U_a \rightarrow V_{a+\varepsilon} \mid a \in I)$

vérifiant :

(2) le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} U_a & \xrightarrow{u_a^b} & U_b \\ \downarrow \Phi_a & & \downarrow \Phi_b \\ V_{a+\varepsilon} & \xrightarrow{v_{a+\varepsilon}^{b+\varepsilon}} & V_{b+\varepsilon} \end{array}$$

On note $\text{Hom}^\varepsilon(\mathbb{U}, \mathbb{V})$ l'ensemble des morphismes de degré ε de $\mathbb{U}$ dans $\mathbb{V}$.

Définition. Deux modules de persistance $\mathbb{U}$ et $\mathbb{V}$ sont dits ε -entrelacés s'il existe Deux morphismes $\Phi \in \text{Hom}^\varepsilon(\mathbb{U}, \mathbb{V})$ et $\Psi \in \text{Hom}^\varepsilon(\mathbb{V}, \mathbb{U})$ tels que

$$\begin{aligned} \Phi\Psi &= \mathbb{1}_{\mathbb{V}}^{2\varepsilon} \\ \Psi\Phi &= \mathbb{1}_{\mathbb{U}}^{2\varepsilon} \end{aligned}$$

VI.2 Théorème de stabilité de la persistance

Définition. Soit $\mathbb{V}_A$ un module de persistance. On dit qu'il est q -tame si et seulement si $\forall a < b \in A, \text{rang}(v_a^b) < \infty$

Nous admettons les résultats importants suivant :

Théorème. Lorsque un module de persistance $\mathbb{U}$ est q -tame son diagramme de persistance est bien défini et noté $dgm(\mathbb{U})$

Théorème. Soit $\mathbb{U}, \mathbb{V}$ deux modules de persistance q -tame ε -entrelacés pour un certain $\varepsilon \geq 0$. Alors : $d_B(dgm(\mathbb{U}), dgm(\mathbb{V})) \leq \varepsilon$

VI.3 Stabilité de la persistance pour les fonctions

Soit X est un espace topologique et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Considérons les sous-niveaux de filtration $(F_\alpha = f^{-1}([-\infty, \alpha]))_{\alpha \in \mathbb{R}}$. Considérons les groupes d'homologies singulières $H_k(F_\alpha)$ de ces ensembles de sous-niveaux. Observons que les homéomorphismes d'inclusions définies $\forall \alpha \leq \beta, F_\alpha \hookrightarrow F_\beta$ par théorème induisent des homéomorphismes entre groupes d'homologies $H_k(F_\alpha) \hookrightarrow H_k(F_\beta)$. Donc les ensembles de sous-niveaux de f induisent un module de persistance $\mathbb{F}_k$

Définition. Une fonction à valeurs réelles est dite q -tame si $\exists k \in \mathbb{N}$ tel que le module de persistance associé $\mathbb{F}_k$ soit q -tame.

Théorème. Soit $\varepsilon > 0$.

Soit X un espace topologique et $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions tel que $\|f - g\|_\infty < \varepsilon$. Alors les modules de persistance $\mathbb{F}_k$ et $\mathbb{G}_k$ sont ε -entrelacés.

Démonstration. $\|f - g\|_\infty < \varepsilon$ entraîne les inclusions $F_\alpha \subset G_{\alpha+\varepsilon} \subset F_{\alpha+2\varepsilon} \dots$

Donc, les morphismes d'inclusions définissent, par théorème induisent des morphismes entre groupes d'homologies singuliers : $H_k(F_\alpha) \hookrightarrow H_k(G_{\alpha+\varepsilon})$ et $H_k(G_\alpha) \hookrightarrow H_k(F_{\alpha+\varepsilon})$ Ce qui définit bien un ε -entrelacement. $\square$

Comme corollaire :

Théorème. Soit X un espace topologique et $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions q -tame. Alors, $d_B(dgm(\mathbb{F}_k), dgm(\mathbb{G}_k)) \leq \|f - g\|_\infty$

Démonstration. Il suffit d'appliquer la proposition précédente et le théorème de stabilité avec $\varepsilon_n = \|f - g\|_\infty + \frac{1}{n}$ et de passer à la limite dans les inégalités larges. $\square$

VI.4 Stabilité de la persistance pour les compacts et les complexes construits à partir d'un échantillonnage de points

Définition. Soit $X, Y \subset M$ deux sous-ensembles d'un espace métriques (M, d) . La distance de Hausdorff entre X et Y est défini par :

$$d_H(X, Y) = \max(\sup_{x \in X} d(x, Y), \sup_{y \in Y} d(X, y))$$

Définition. Les sous niveaux d'une fonction distance d_X sont appelés les offsets et on note $(d_X)^{-1}(\alpha) = X^\alpha = \cup_{x \in X} B(x, \alpha)$

Théorème. Soit $X \subset \mathbb{R}^d$ un compact. Alors, $d_X : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ est q -tame

Démonstration. Soit $0 \leq \alpha < \beta$. Nous voulons montrer que le rang du morphisme inclusion $H_k(X^\alpha) \rightarrow H_k(X^\beta)$ est fini. Notons $\varepsilon = \frac{\beta - \alpha}{2} > 0$. En considérant le recouvrement $(B(x, \varepsilon))_{x \in X}$ de X par compacité de X il existe un sous recouvrement fini $\cup_{i=1}^p B(x_i, \varepsilon)$ de X . Donc en notant $P = \{x_1, \dots, x_p\} \subset X$ on a $d_H(P, X) < \varepsilon$

On en déduit les inclusions :

$$X^\alpha \subset P^{\alpha+\varepsilon} \subset X^\beta$$

qui induit un morphisme entre groupe d'homologie singuliers :

$$H(X^\alpha) \subset H(P^{\alpha+\varepsilon}) \subset H(X^\beta)$$

Par le théorème du nerf on en déduit que l'union fini de boules $P^{\alpha+\varepsilon}$ est homotopiquement équivalent à $Cech(P, \alpha + \varepsilon)$ qui est un complexe simplicial fini. Donc $\dim(H_k(P^{\alpha+\varepsilon})) < \infty$ et $\text{rang}(H_k(X^\alpha) \rightarrow H_k(X^\beta)) \leq \dim(H_k(P^{\alpha+\varepsilon})) < \infty$ ce qui termine la preuve. $\square$

Le corollaire suivant fera l'objet de la section suivante où nous chercherons à tester ce théorème de stabilité via la bibliothèque de calcul Gudhi

Théorème. Soit $X, Y \subset \mathbb{R}^d$, Alors,
 $d_B(dgm(d_X), dgm(d_Y)) \leq d_H(X, Y)$
 En particulier, soit $P, Q \subset \mathbb{R}^d$ des ensembles finis de points,
 Alors $\forall k \in \mathbb{N}, d_B(dgm(H_k(Cech(P))), dgm(H_k(Cech(Q)))) \leq d_H(P, Q)$ et idem pour la filtration par un alpha-complexe,
 $\forall k \in \mathbb{N}, d_B(dgm(H_k(A(P))), dgm(H_k(A(Q)))) \leq d_H(P, Q)$

Pour tester numériquement le théorème de stabilité j'ai mis au point cette expérience.

VI.5 Visualisation du théorème de stabilité sur une suite d'échantillonnages du cercle unité

L'objectif est de générer différents échantillonnages du cercle unité tel que :

Pour chaque échantillonnage on fixe un ε et on perturbe chaque point du cercle unité via la loi uniforme sur l'intervalle $[-\varepsilon, \varepsilon]$.

Pour chaque échantillonnage on calcule la distance de bottleneck entre le cercle unité et le cercle bruité.

Enfin on crée une courbe qui montre l'évolution de la distance de bottleneck en fonction de $\varepsilon\sqrt{2}$.

Fonction de génération de cercle perturbé la loi uniforme sur l'intervalle $[-\varepsilon, \varepsilon]$:

```
1 n_points=100
2 def generer_cercle(n_points=n_points,ecart_type=0):
3     angles = np.linspace(0, 2 * np.pi, n_points)
4     x = np.cos(angles) + np.random.uniform(-ecart_type,ecart_type, n_points)
5     y = np.sin(angles) + np.random.normal(-ecart_type,ecart_type, n_points)
6     return np.column_stack((x, y))
```

Génération du cercle unité de référence :

```
1 cercle_ref = generer_cercle(eps=0)
2 alpha_ref = gudhi.AlphaComplex(points=cercle_ref)
3 arbre_ref = alpha_ref.create_simplex_tree()
4 pers_ref = arbre_ref.persistence()
5 diag_ref= [p[1] for p in pers_ref if p[0] == 1]
6 diag_ref = [(np.sqrt(x),np.sqrt(y)) for (x,y) in diag_ref]
```

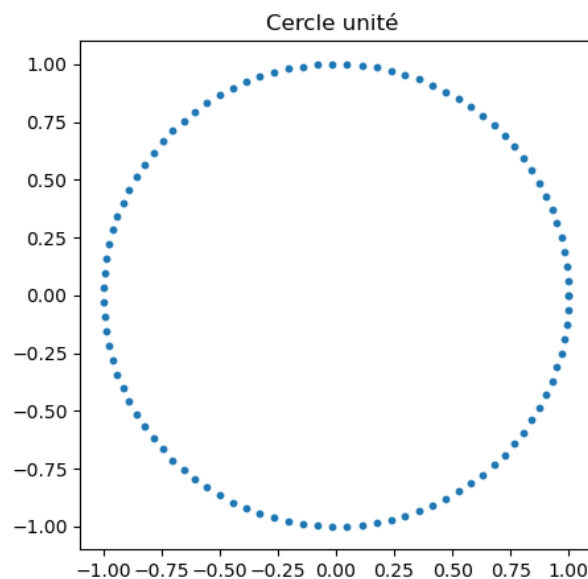


FIGURE 15 – Cercle unité

Génération des échantillonnages : Nous devons donc choisir un intervalle sur lequel l'on fera varier ε

Expérimentalement on voit que pour une valeur de 0.6 l'homologie reste encore très légèrement discernable. La distance de Hausdorff étant majorée par $\varepsilon\sqrt{2}$ le cercle limite a pour rayon $1 - \varepsilon\sqrt{2}$. Donc pour des valeurs de ε autour de 0.6, la distance de Hausdorff explose.

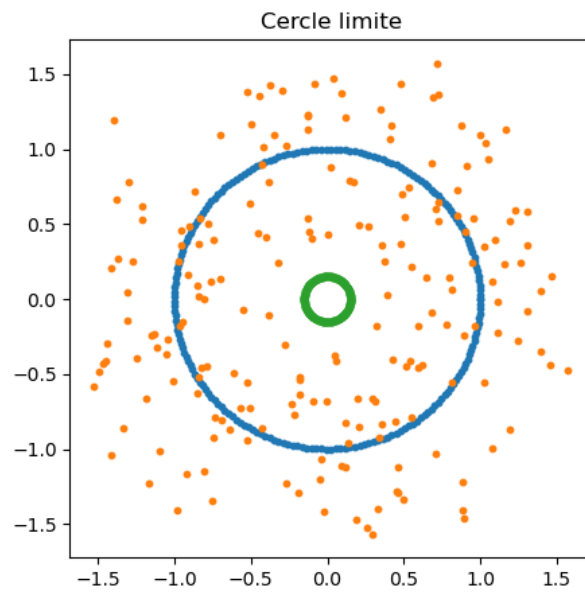


FIGURE 16 – Cercle limite

Distance de bottleneck en fonction de $\varepsilon\sqrt{2}$:

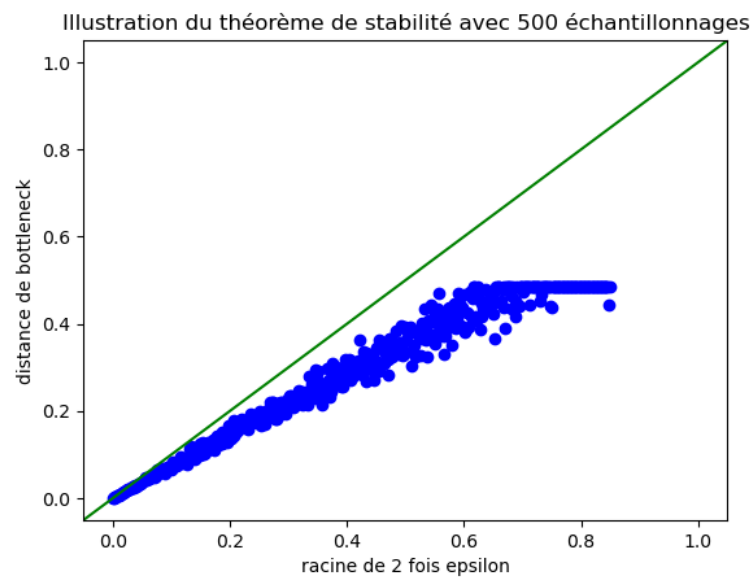


FIGURE 17 – Théorème de stabilité

Explication du plafonnement : Dans le cas où le cercle bruité ne possède plus de vrai "trou" les "naissances/morts" sont très courtes et donc les points très proches de la diagonale, or comme la distance de bottleneck entre deux diagrammes est définie par la norme infini des distances, le point le plus proche du couple $(0,1)$ du diagramme du cercle unité est sa projection sur la première bissectrice donc le point $(0.5,0.5)$. Donc la distance de bottleneck entre les deux diagrammes vaut environ $\max(0.5 - 0, 1 - 0.5) = 0.5$ ce qui est cohérent avec le résultat obtenu.

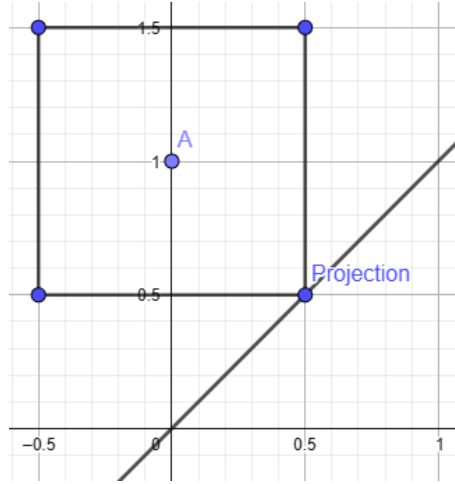


FIGURE 18 – Plafonnement

Références

- [CBY18] Chazal, Boissonnat, and Yvinec. *Geometric and Topological Inference*. Cambridge Texts in Applied Mathematics, 2018.
- [CCSG⁺08] Chazal, Cohen-Steiner, Glisse, J. Guibas, and Oudot. Proximity of persistence modules and their diagrams. 2008.
- [GUD] Gudhi library.
- [Hat02] Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002.
- [Mun18] Munkres. *Elements of algebraic topology*. CRC Press, 2018.
- [Oud15] Steve Oudot. *Persistence Theory : From Quiver Representations to Data Analysis*. 2015.
- [Sit] Analysis situs.
- [ZC08] Afra Zomorodian and Gunnar Carlsson. Computing persistent homology. 2008.